

Документ 1: Подготовка виртуальной среды для демонстрационного экзамена

1. Установка и настройка программного обеспечения виртуализации

1.1. Установка VMware Workstation Pro

****Шаг 1: Загрузка и запуск установщика****

1. Скачайте VMware Workstation Pro с официального сайта
2. Найдите файл `VMware-workstation-full-xxxx.exe` в папке загрузок
3. ****Щелкните правой кнопкой мыши**** на файле установщика
4. Выберите в меню ****«Запуск от имени администратора»****
5. Нажмите ****«Да»**** в окне контроля учетных записей

****Шаг 2: Начало установки****

1. В открывшемся окне мастера установки нажмите ****«Next»****
2. Примите условия лицензионного соглашения:
 - Поставьте галочку ****«I accept the terms in the License Agreement»****
 - Нажмите ****«Next»****

****Шаг 3: Настройка пути установки****

1. Оставьте путь установки по умолчанию: `C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\`
2. Нажмите ****«Next»****
3. Снимите галочки с опций улучшения качества продукции
4. Нажмите ****«Next»****

****Шаг 4: Создание ярлыков****

1. Оставьте галочки для создания ярлыков на рабочем столе и в панели задач
2. Нажмите ****«Next»****
3. Нажмите ****«Install»**** для начала установки

****Шаг 5: Завершение установки****

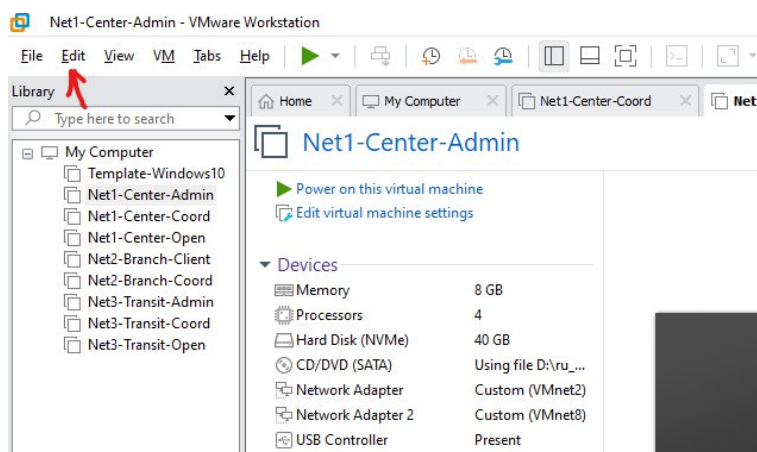
1. Дождитесь завершения процесса установки (прогресс бар 100%)
2. Нажмите ****«Finish»**** для завершения
3. Перезагрузите компьютер при запросе

2. Создание виртуальных сетей

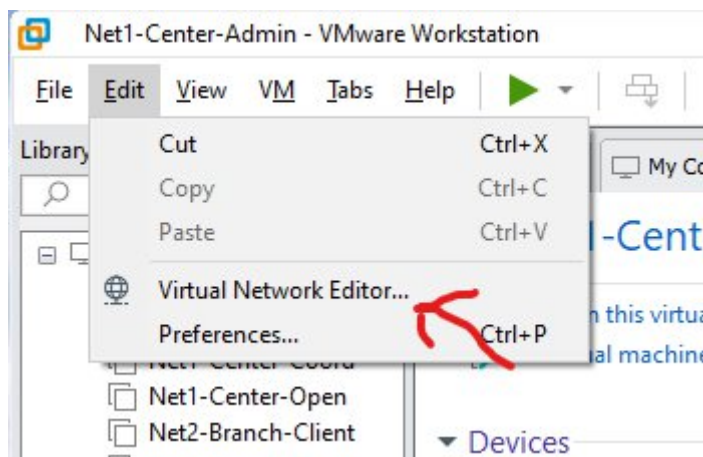
2.1. Настройка сетевых адаптеров VMware

****Шаг 1: Открытие диспетчера виртуальных сетей****

1. Запустите VMware Workstation
2. В верхнем меню выберите ****«Edit»****

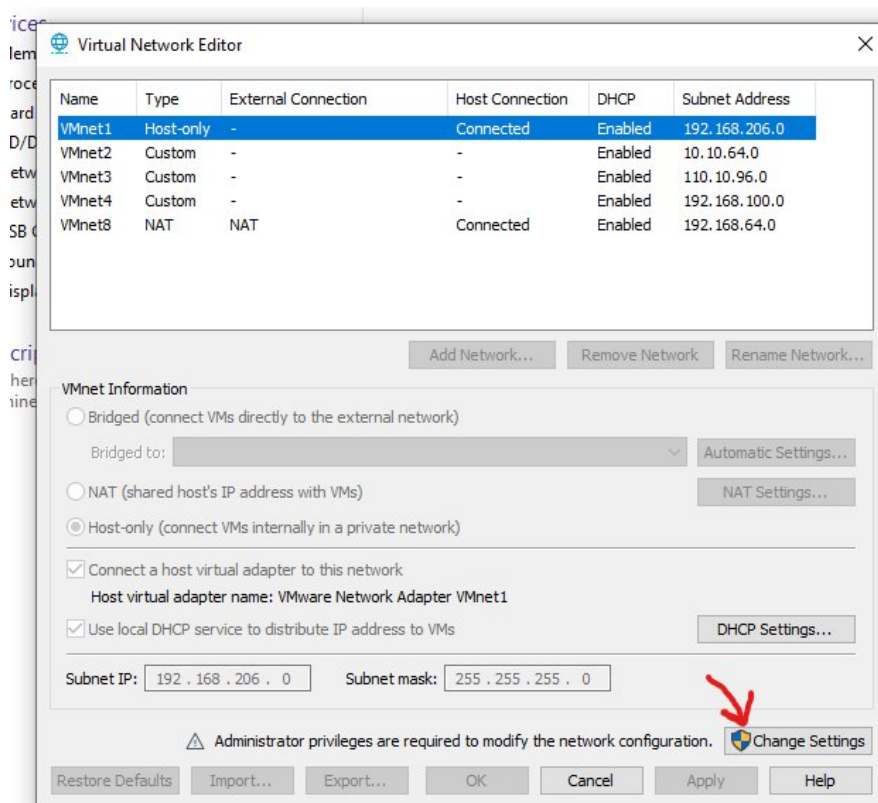


3. В выпадающем меню выберите **«Virtual Network Editor»**



Шаг 2: Настройка прав администратора

1. В открывшемся окне нажмите **«Change Settings»**

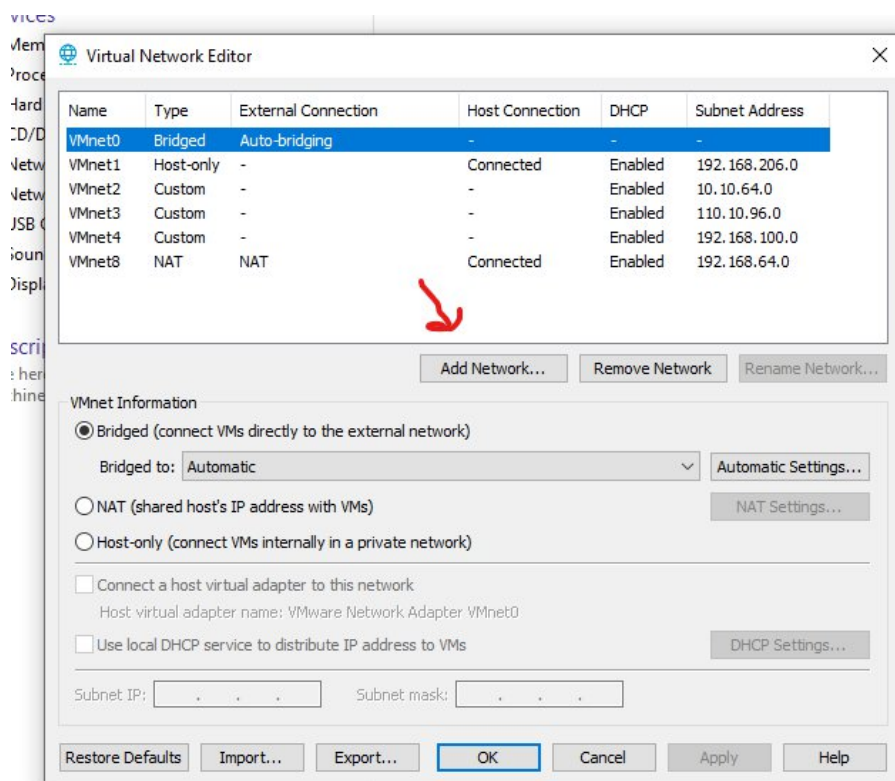


2. Нажмите **«Да»** в окне контроля учетных записей

3. Теперь у вас есть права на изменение сетевых настроек

****Шаг 3: Создание виртуальной сети VMnet2 (Сеть ЦО)****

1. Нажмите кнопку **«Add Network»**

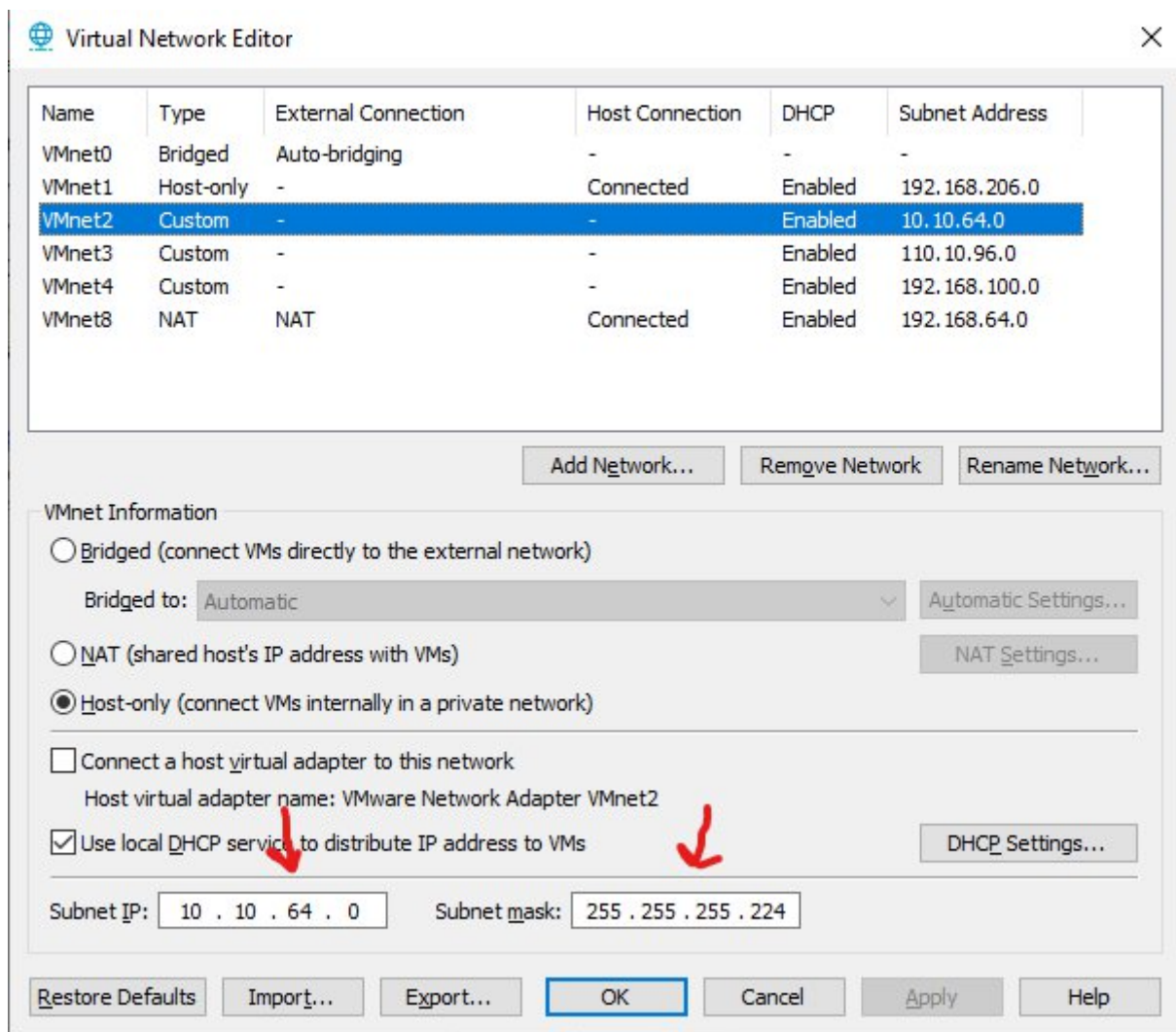


2. В списке выберите **«VMnet2»**

3. Нажмите **«OK»**

4. Настройте параметры:

- Выберите ****«Host-only»****
- Поставьте галочку ****«Connect a host virtual adapter to this network»****
- Поставьте галочку ****«Use local DHCP service to distribute IP addresses to VMs»****



5. Нажмите **«Apply»**

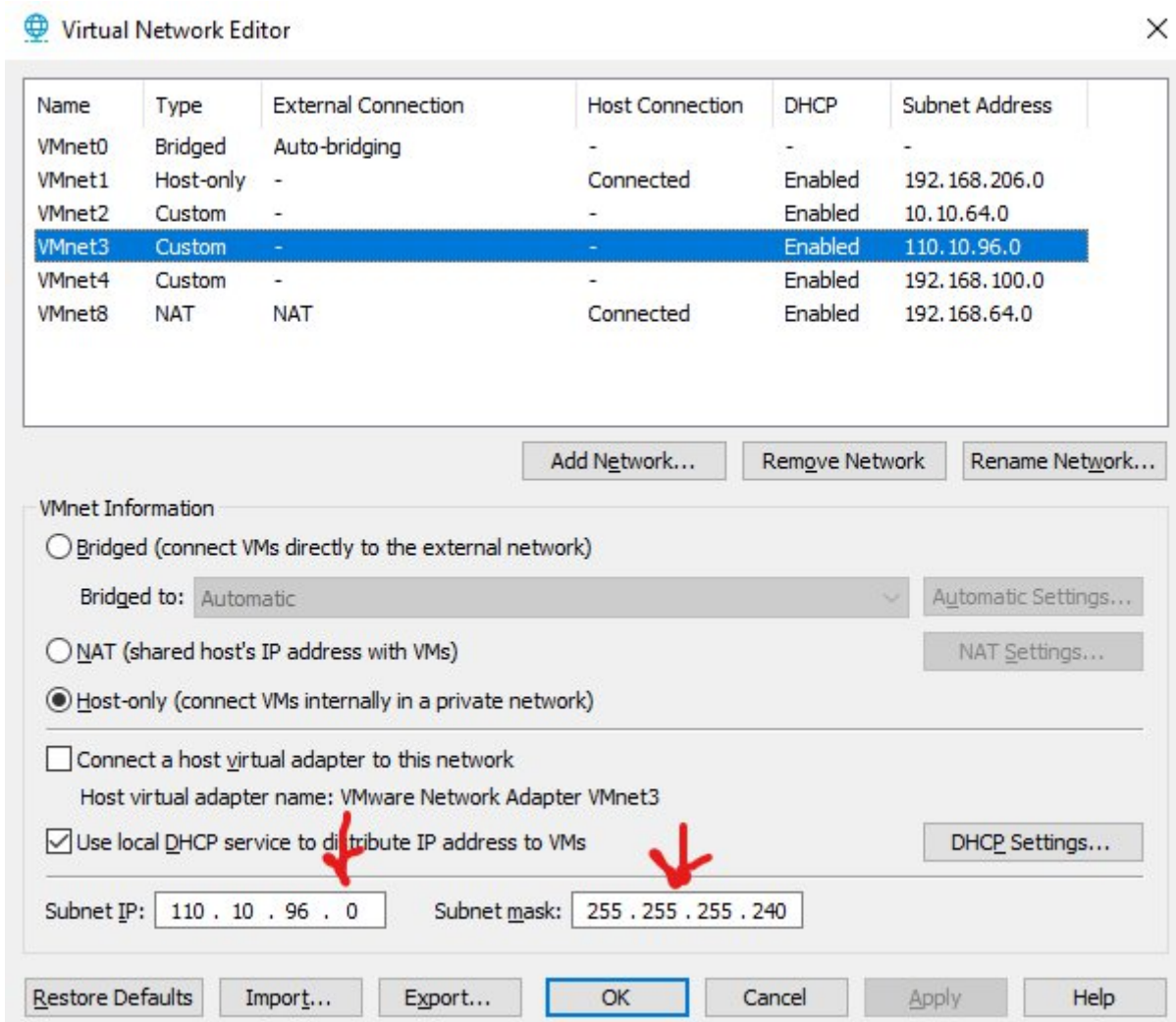
****Шаг 4: Создание виртуальной сети VMnet3 (Сеть филиала)****

1. Снова нажмите **«Add Network»**

2. Выберите **«VMnet3»**

3. Нажмите **«OK»**

4. Настройте аналогично VMnet2



5. Нажмите **«Apply»**

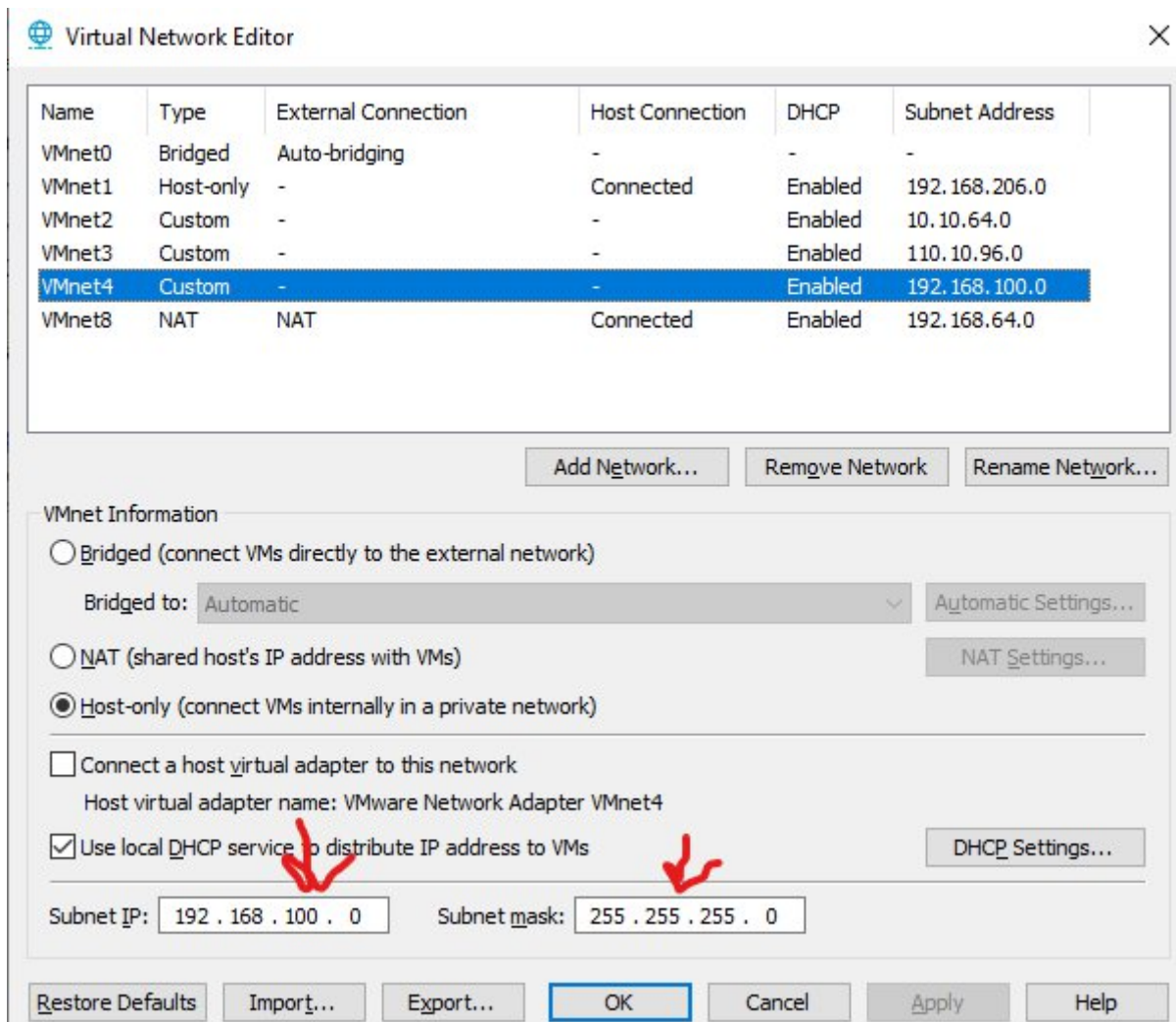
****Шаг 5: Создание виртуальной сети VMnet4 (Межсетевое взаимодействие)****

1. Нажмите **«Add Network»**

2. Выберите **«VMnet4»**

3. Нажмите **«OK»**

4. Настройте аналогично предыдущим сетям



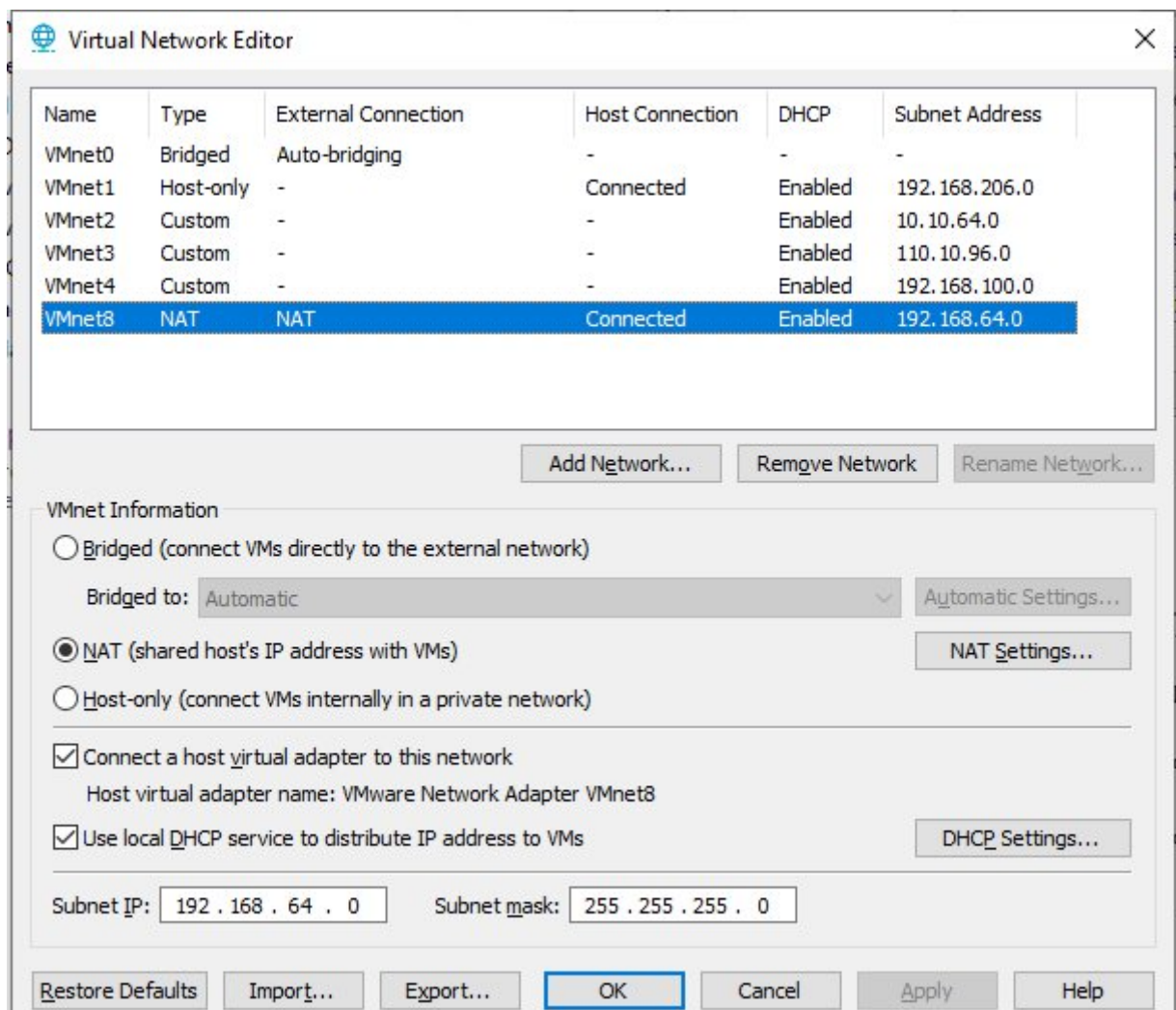
5. Нажмите **«Apply»**

****Шаг 6: Настройка VMnet8 (NAT сеть)****

1. В списке сетей выберите ****«VMnet8»****

2. Убедитесь, что выбран тип ****«NAT»****

3. Проверьте, что стоят галочки подключения адаптера и DHCP



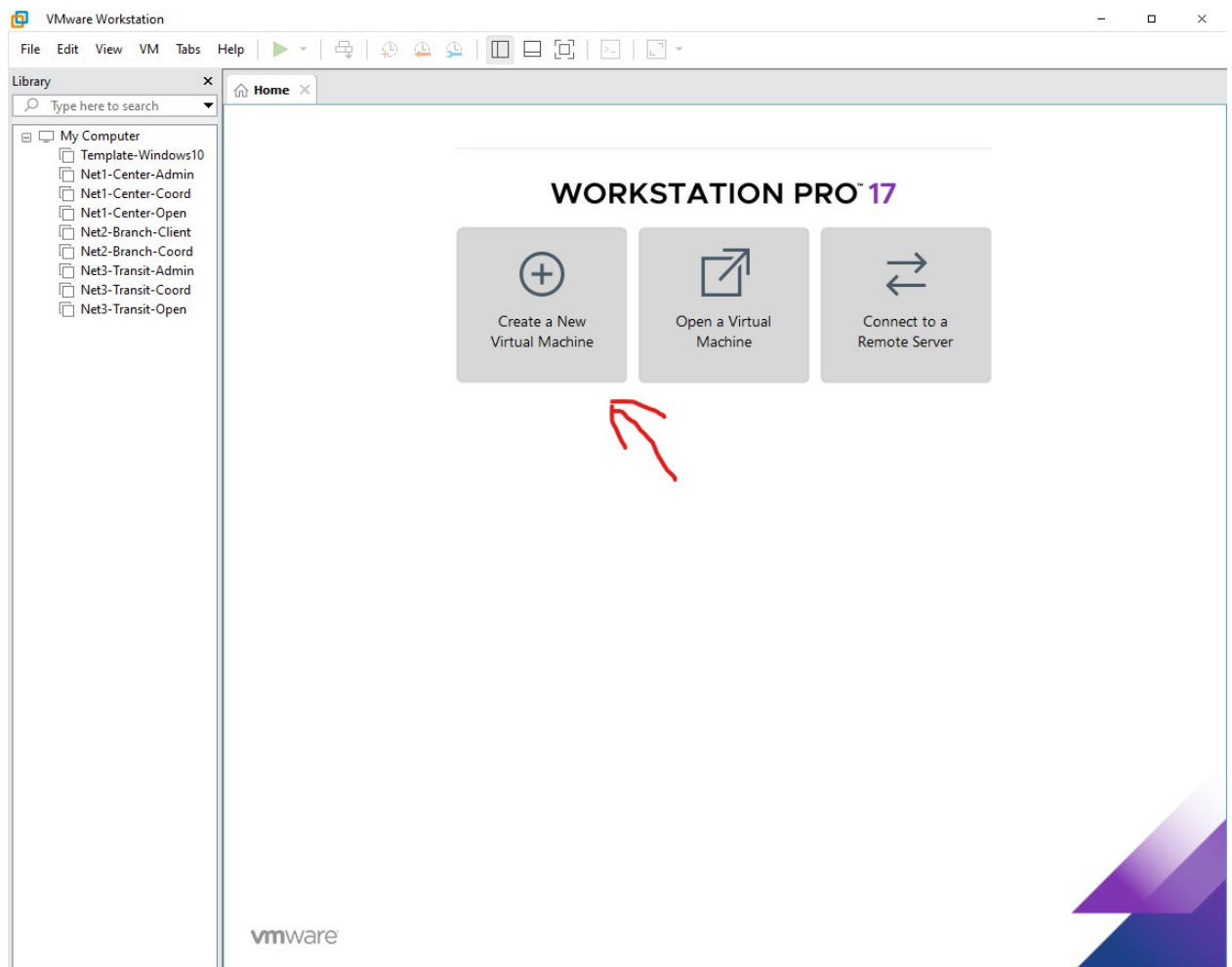
4. Нажмите **«ОК»** для сохранения всех изменений

3. Создание виртуальных машин

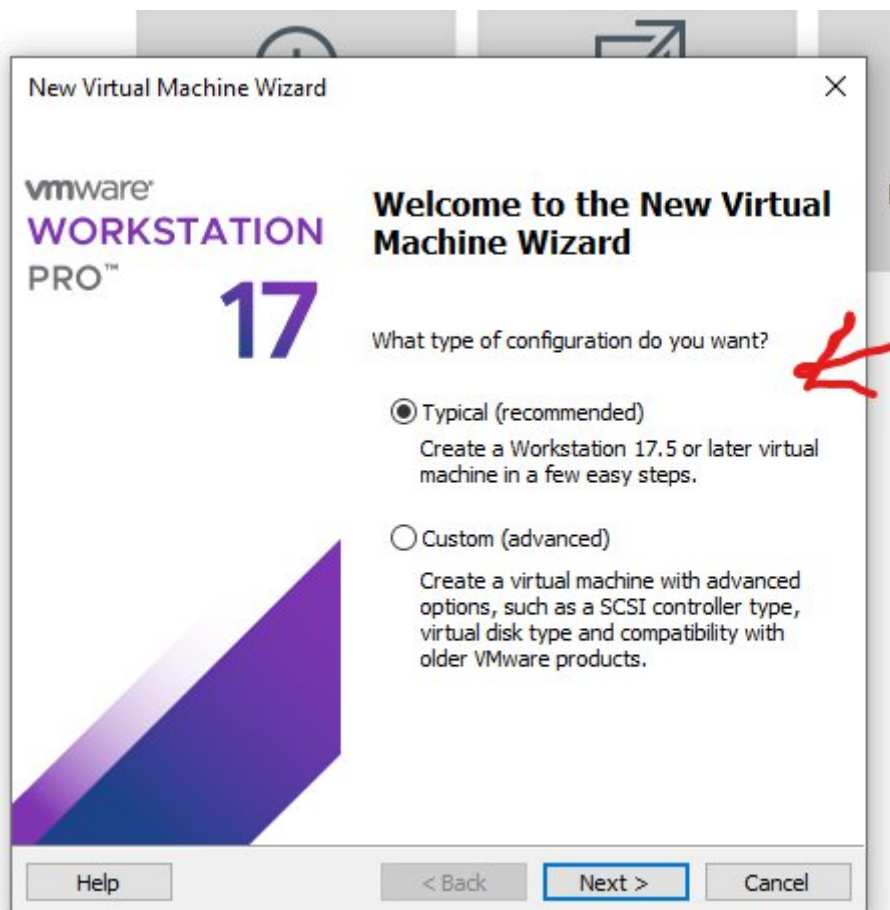
3.1. Подготовка шаблонов виртуальных машин

Шаг 1: Создание основной виртуальной машины

1. В главном окне VMware нажмите **«Create a New Virtual Machine»**



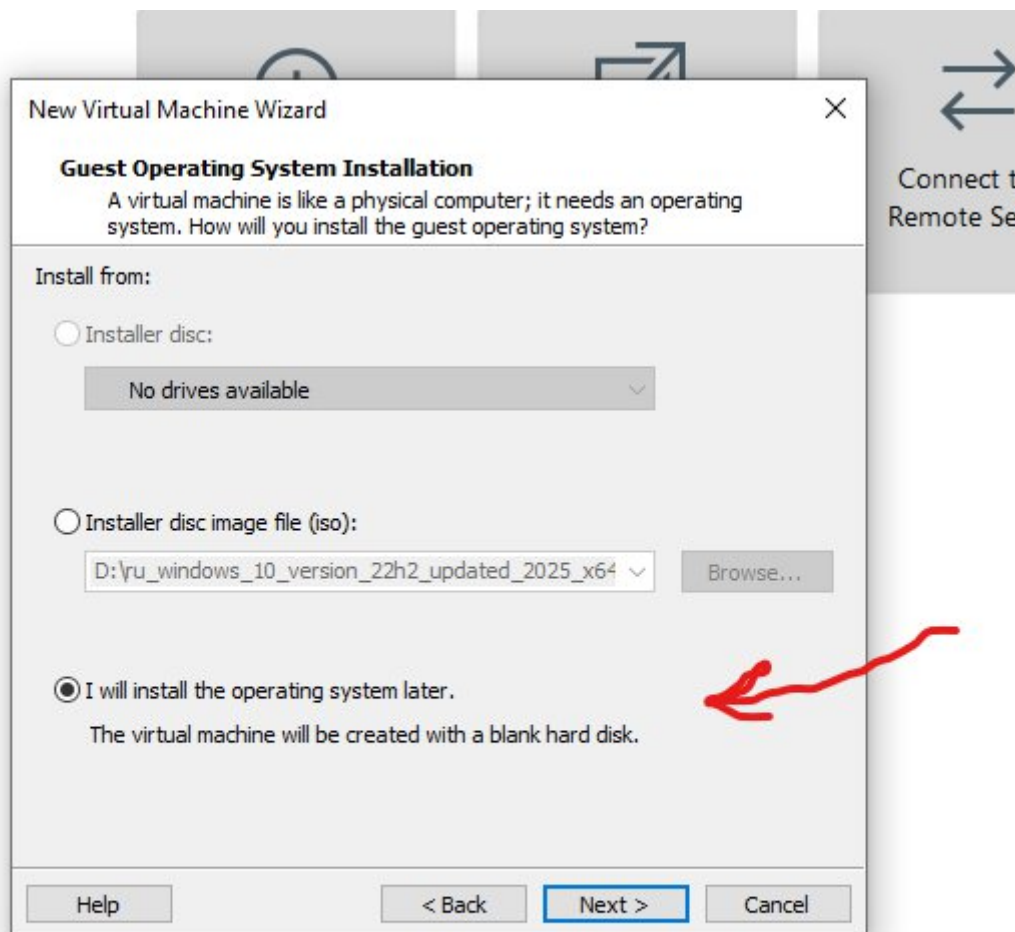
2. Выберите **«Typical (recommended)»**



3. Нажмите **«Next»**

Шаг 2: Выбор источника установки

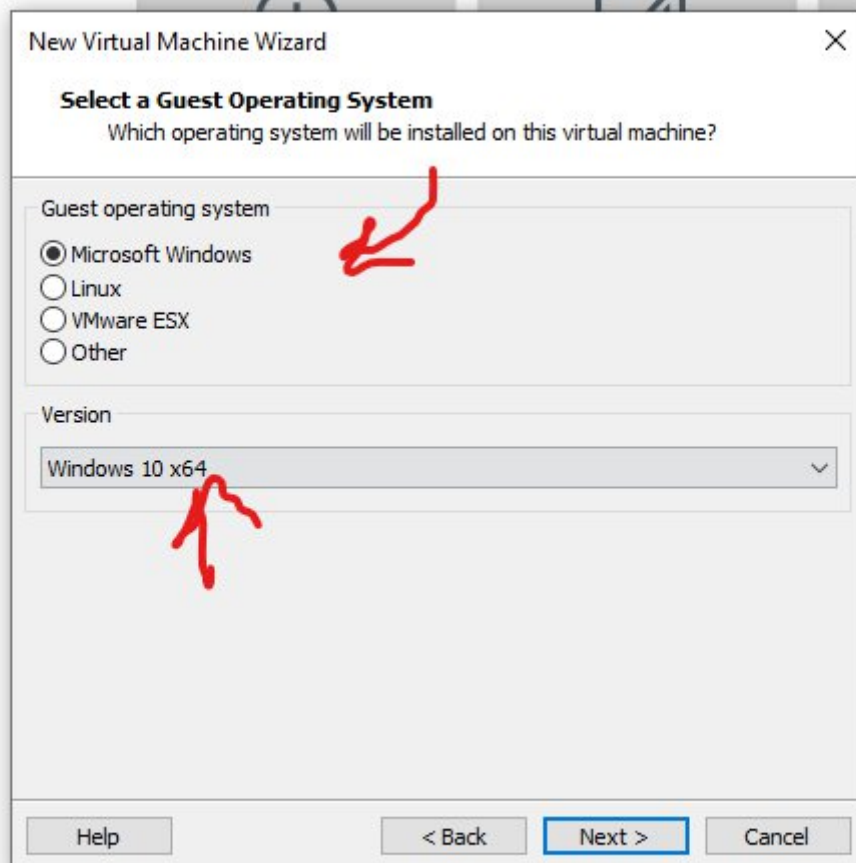
1. Выберите **«I will install the operating system later»**



2. Нажмите **«Next»**

Шаг 3: Выбор операционной системы

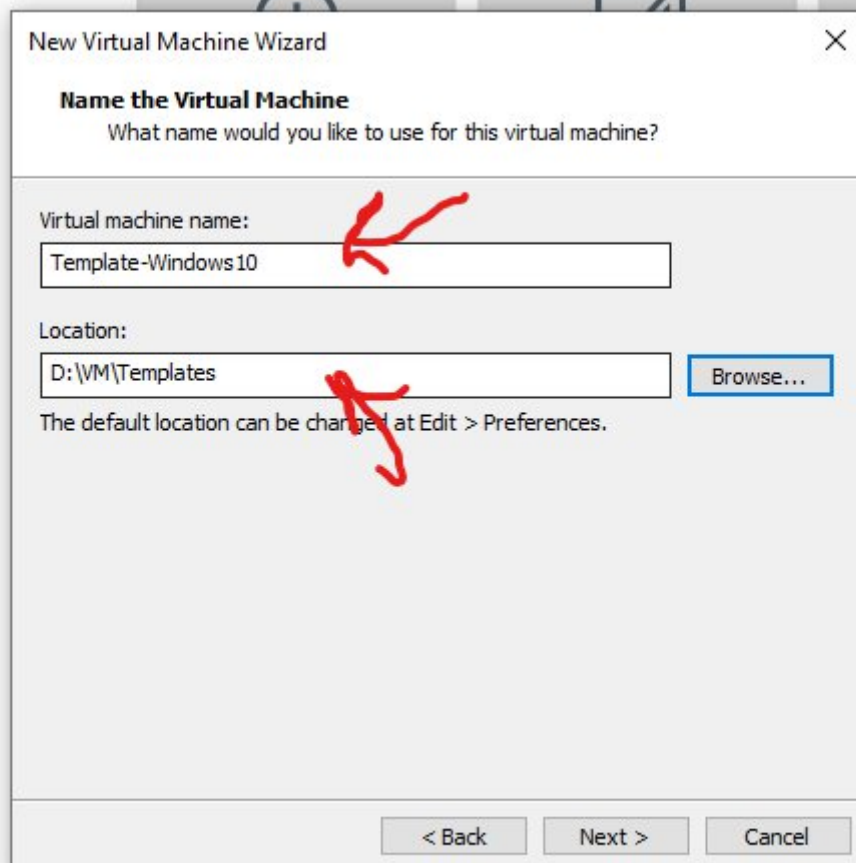
1. В списке «Guest Operating System» выберите **«Microsoft Windows»**
2. В версии выберите **«Windows 10 x64»** или **«Windows Server 2019»**



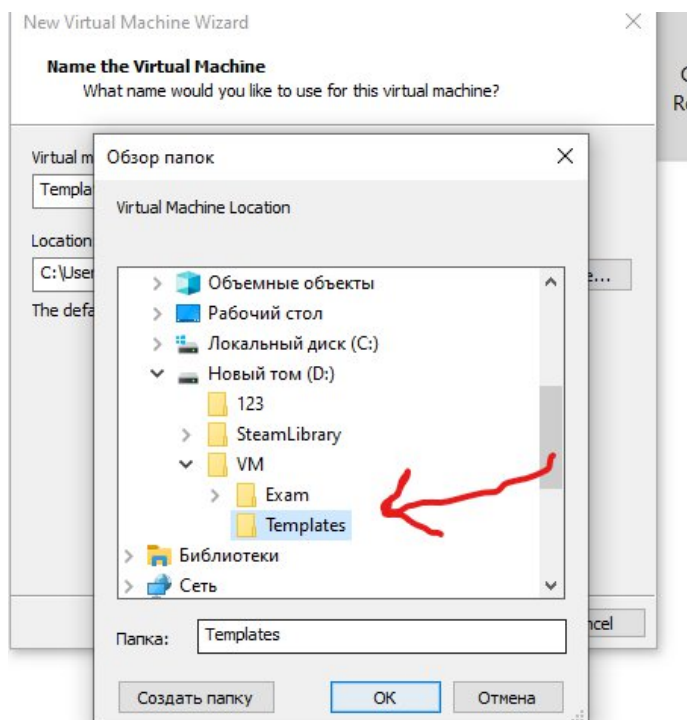
3. Нажмите **«Next»**

Шаг 4: Именование виртуальной машины

1. В поле «Virtual machine name» введите **«Template-Windows10»**



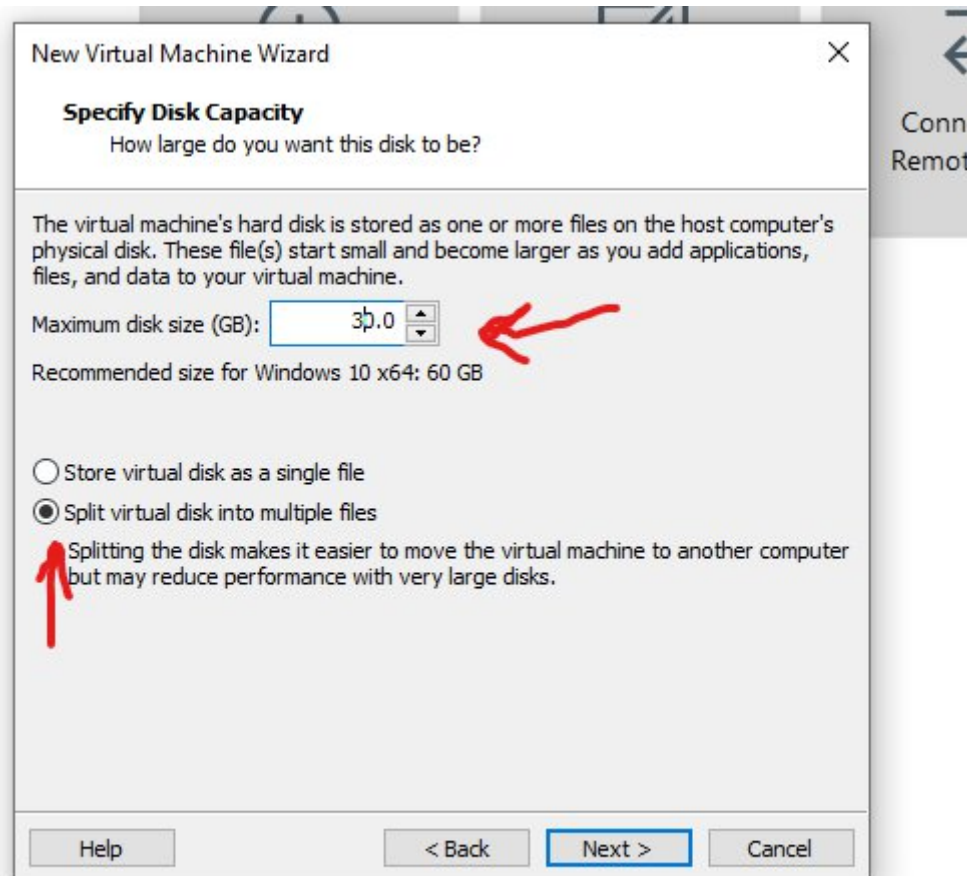
2. В поле «Location» выберите папку `C:\VM\Templates\`



3. Нажмите **«Next»**

****Шаг 5: Настройка диска****

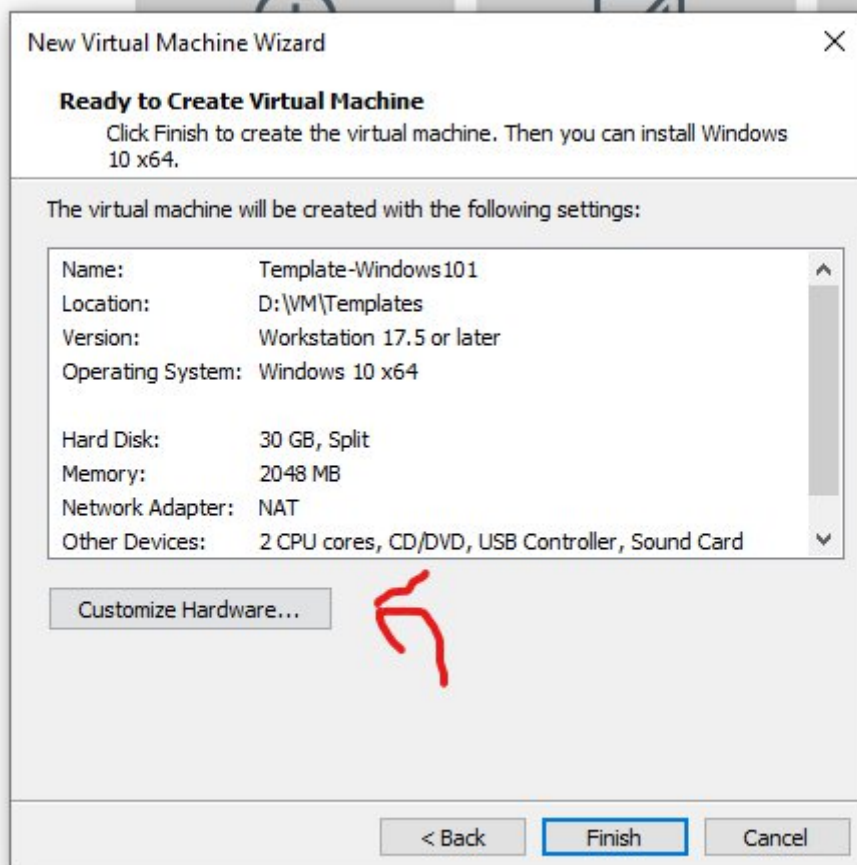
1. Укажите размер диска: ****40 GB****
2. Выберите ****«Split virtual disk into multiple files»****



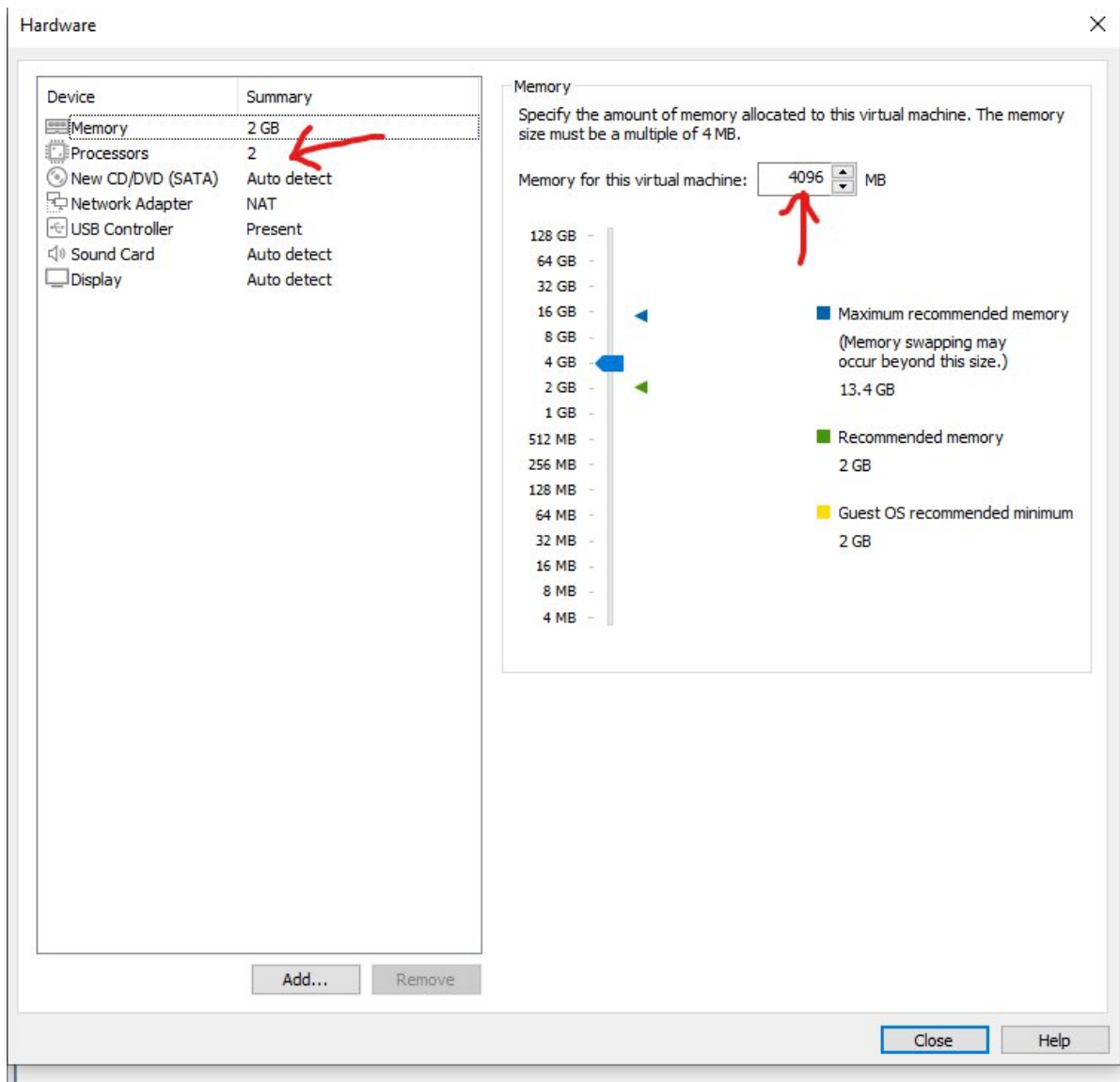
3. Нажмите ****«Next»****

****Шаг 6: Завершение создания шаблона****

1. Нажмите ****«Customize Hardware»****



2. Установите память: ****4096 МВ****
3. Установите процессоры: ****2****
4. Нажмите ****«Close»****

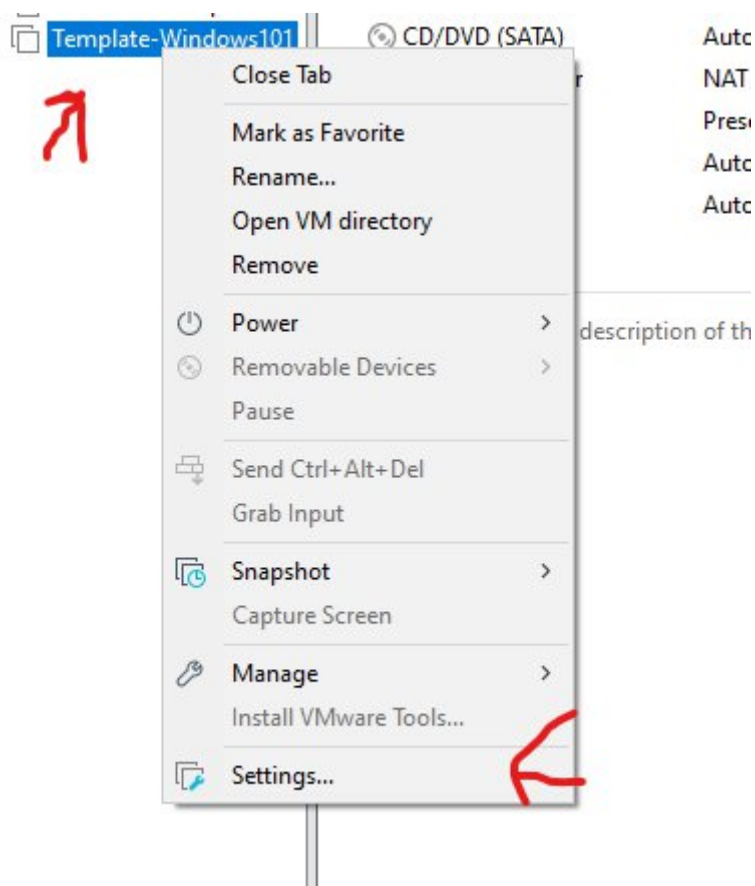


5. Нажмите **«Finish»**

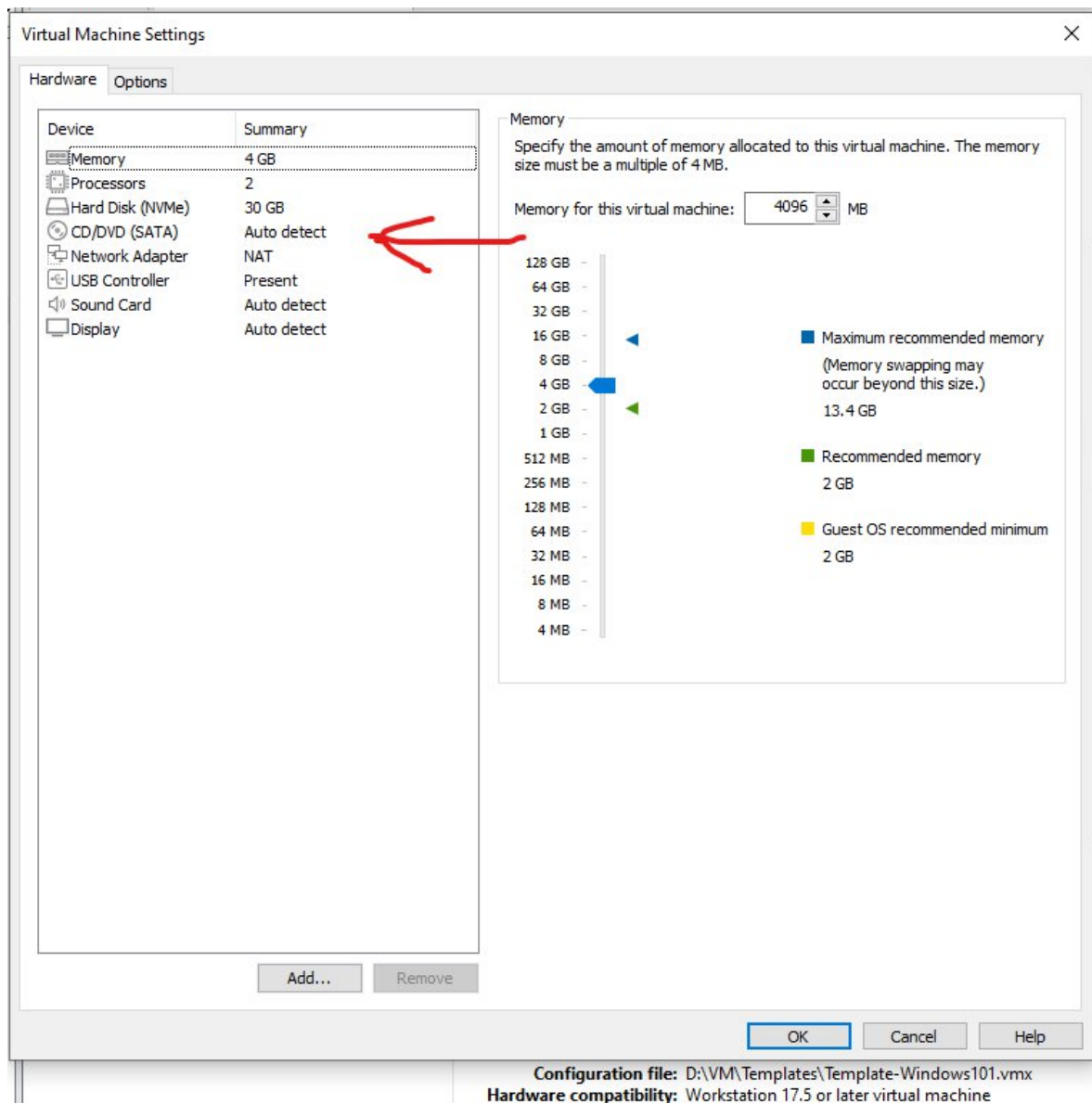
3.2. Установка операционной системы на шаблон

****Шаг 1: Подключение ISO образа****

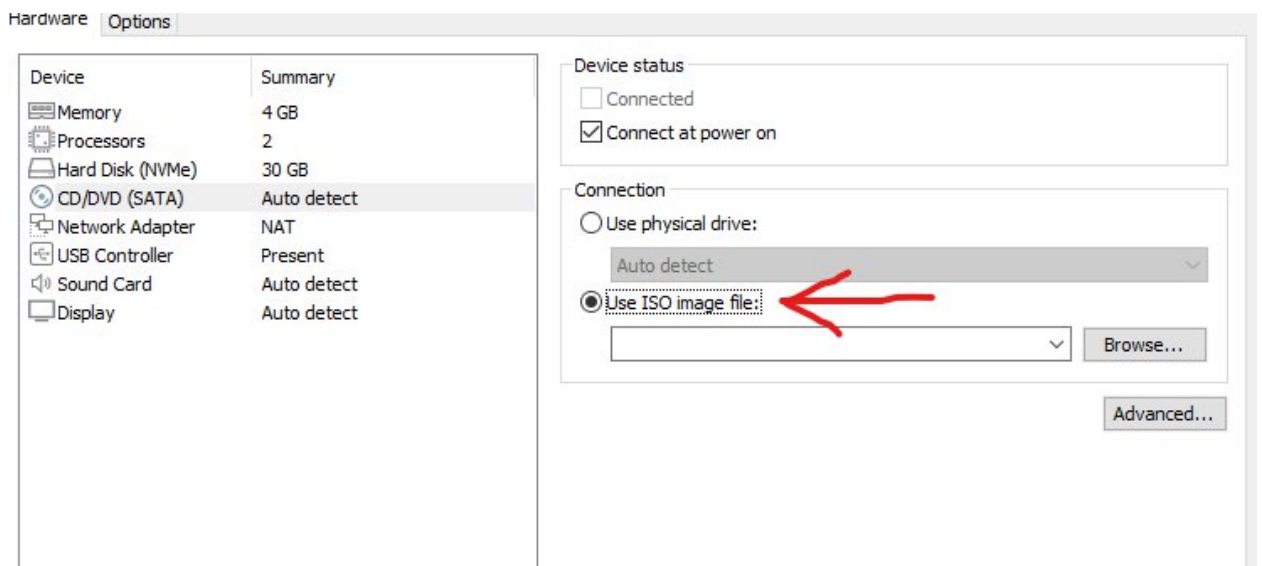
1. Правой кнопкой на созданной ВМ выберите ****«Settings»****



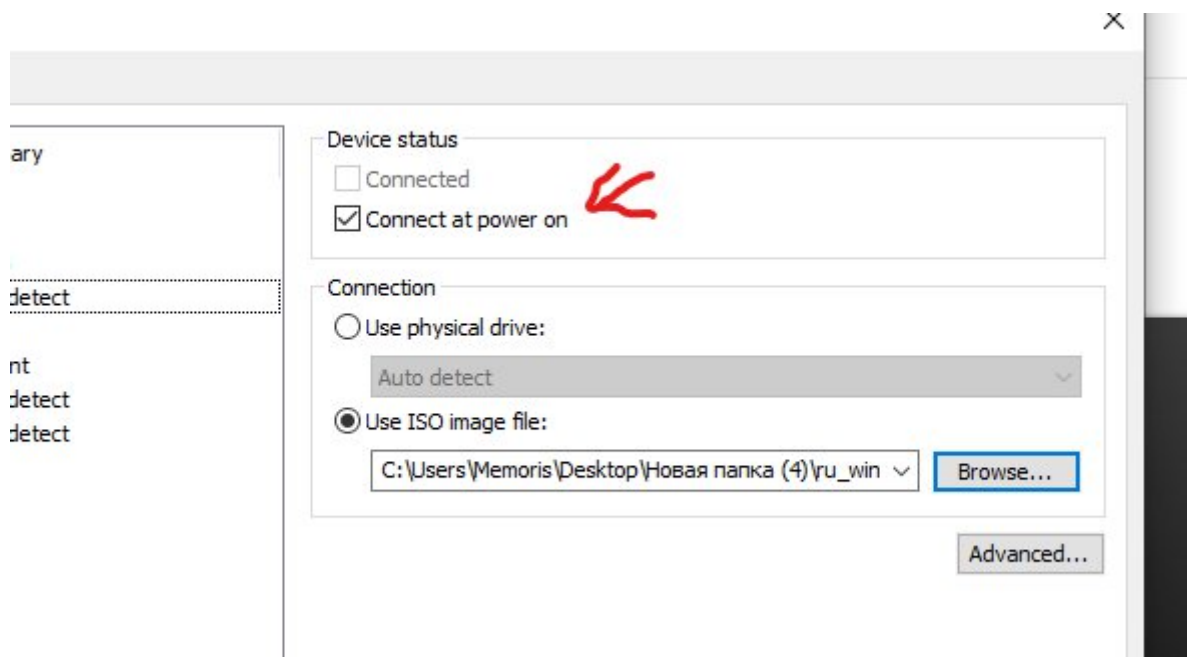
2. В разделе «CD/DVD (SATA)» выберите **«Use ISO image file»**



3. Нажмите **«Browse»** и выберите файл Windows 10/Server 2019 ISO



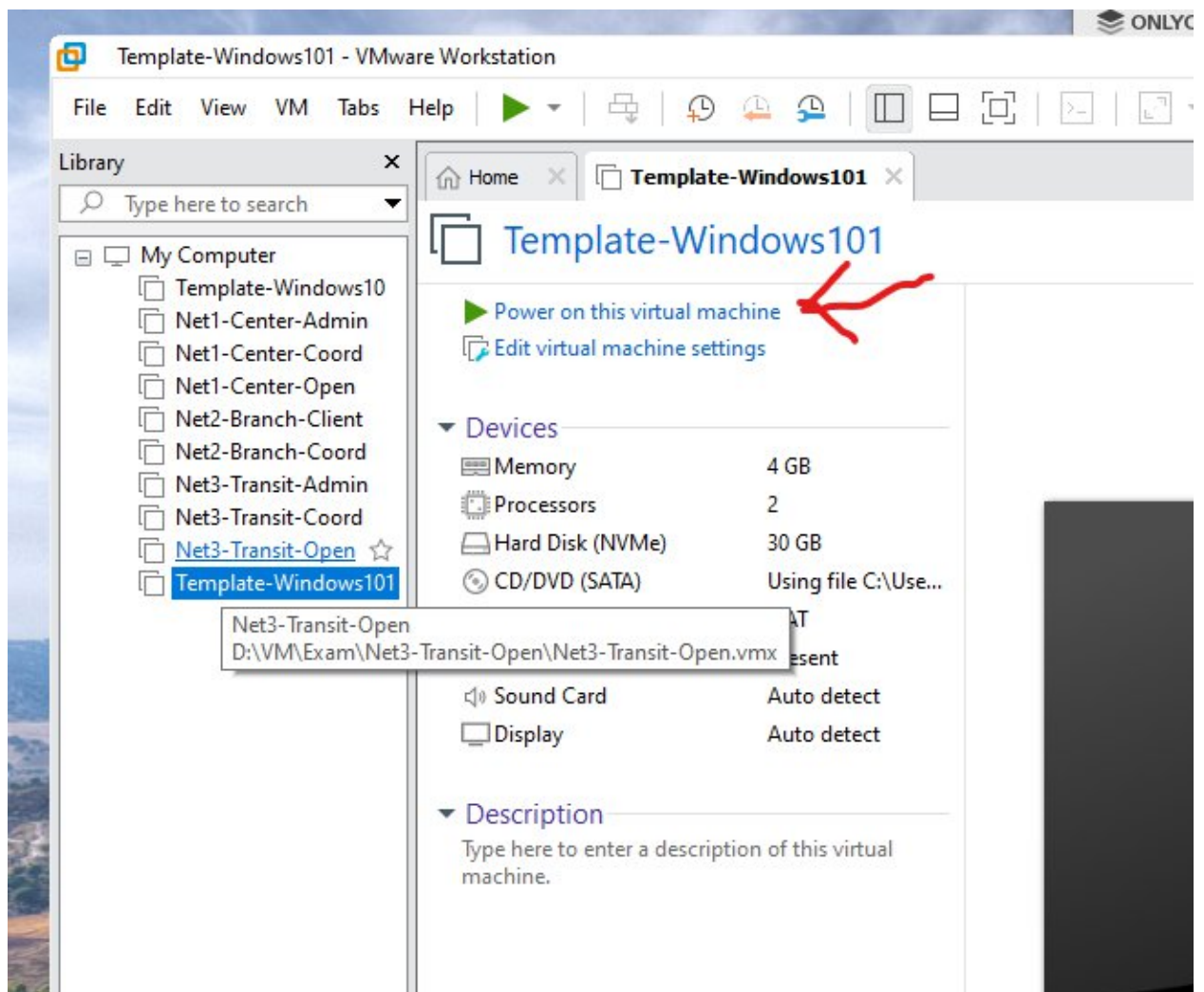
4. Поставьте галочку **«Connect at power on»**



5. Нажмите **«OK»**

Шаг 2: Запуск установки

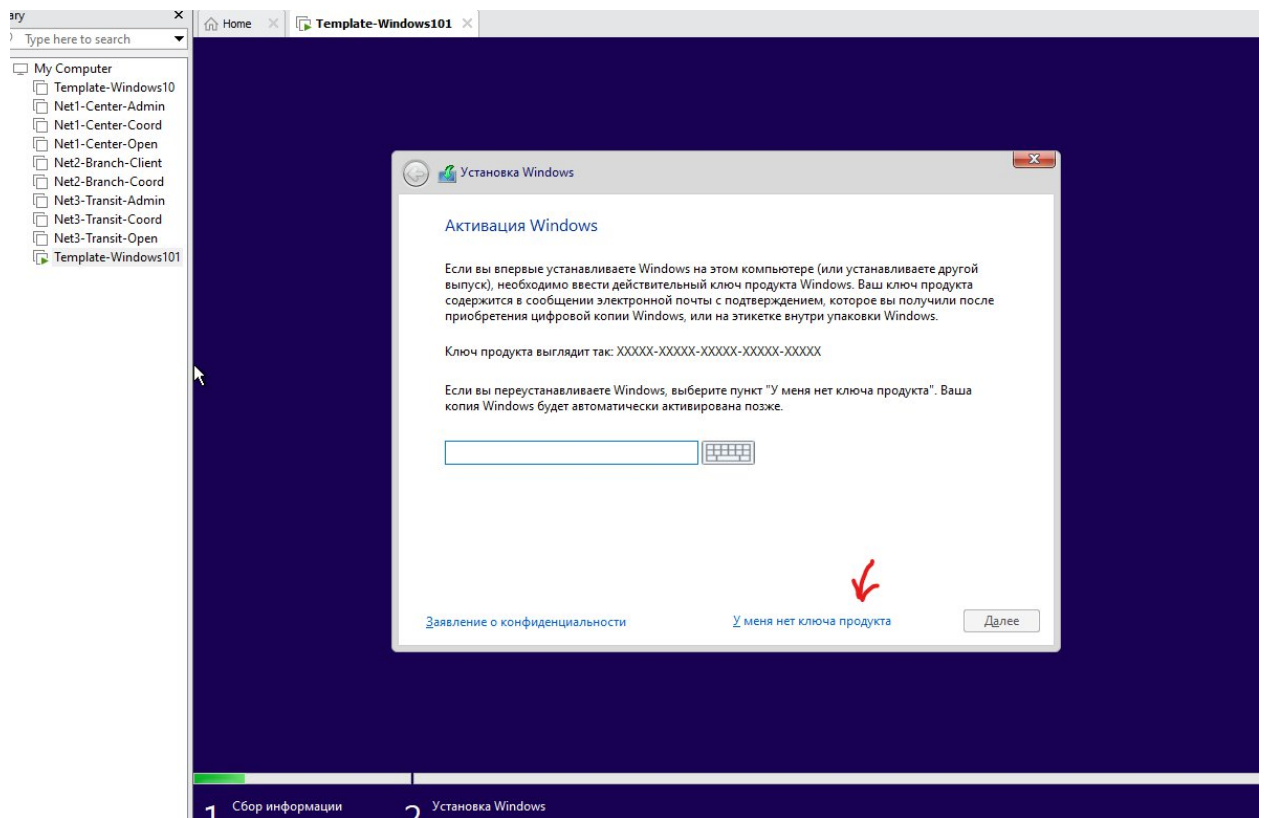
1. Нажмите **«Power on this virtual machine»**



2. Дождитесь загрузки установщика Windows

****Шаг 3: Процесс установки Windows****

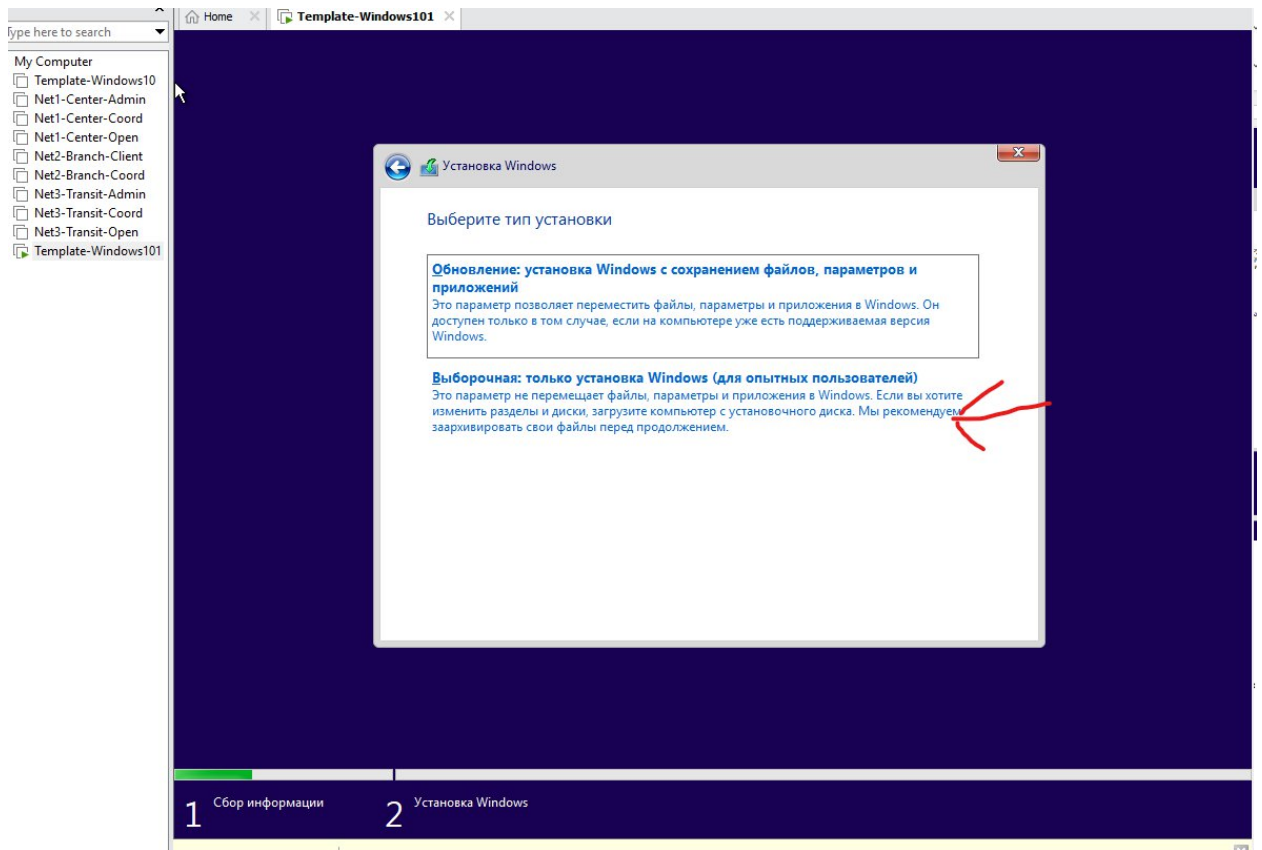
1. Выберите язык: ****Русский****
2. Раскладка клавиатуры: ****Русская****
3. Нажмите ****«Установить»****
4. Введите ключ продукта или выберите ****«У меня нет ключа продукта»****



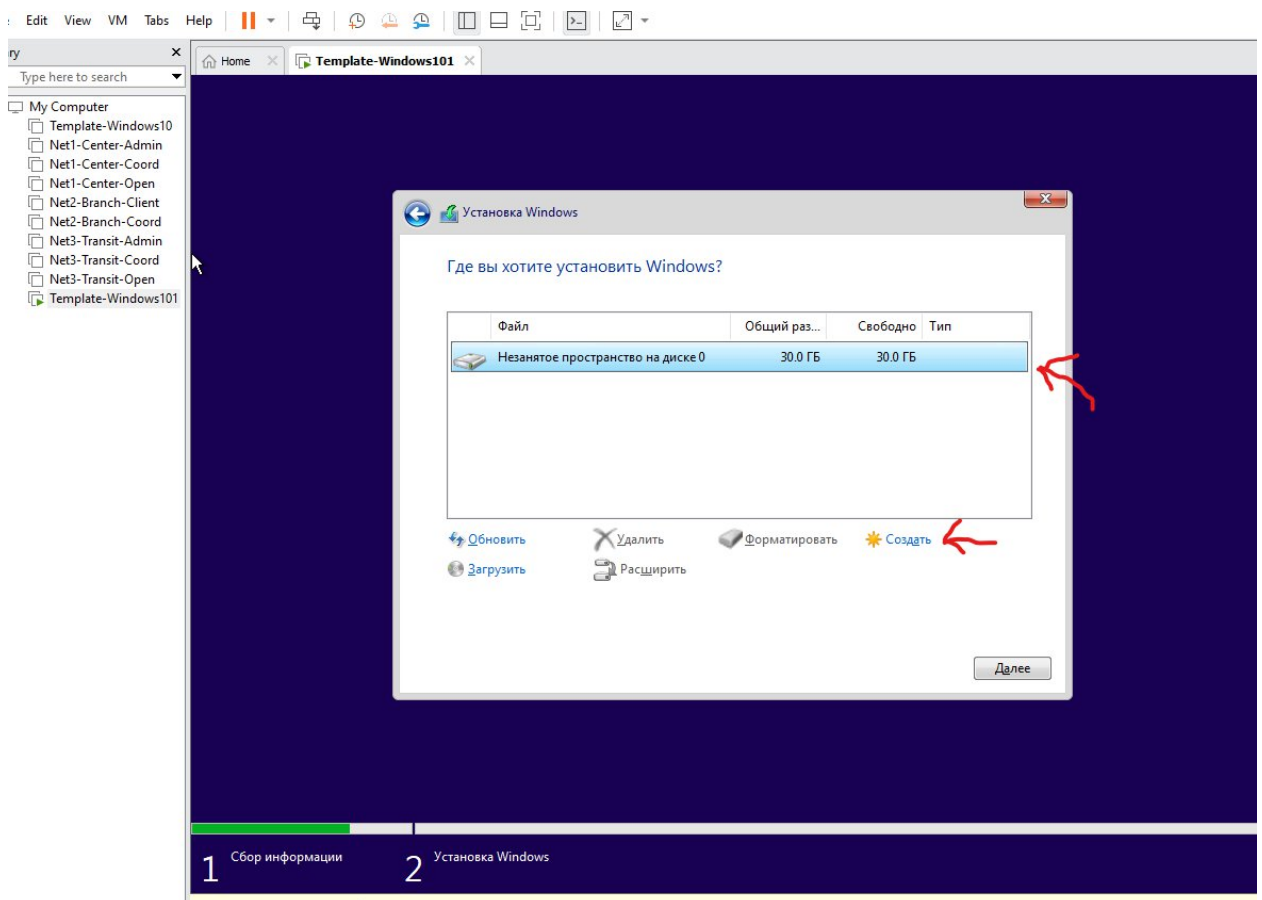
5. Примите условия лицензии и нажмите ****«Далее»****

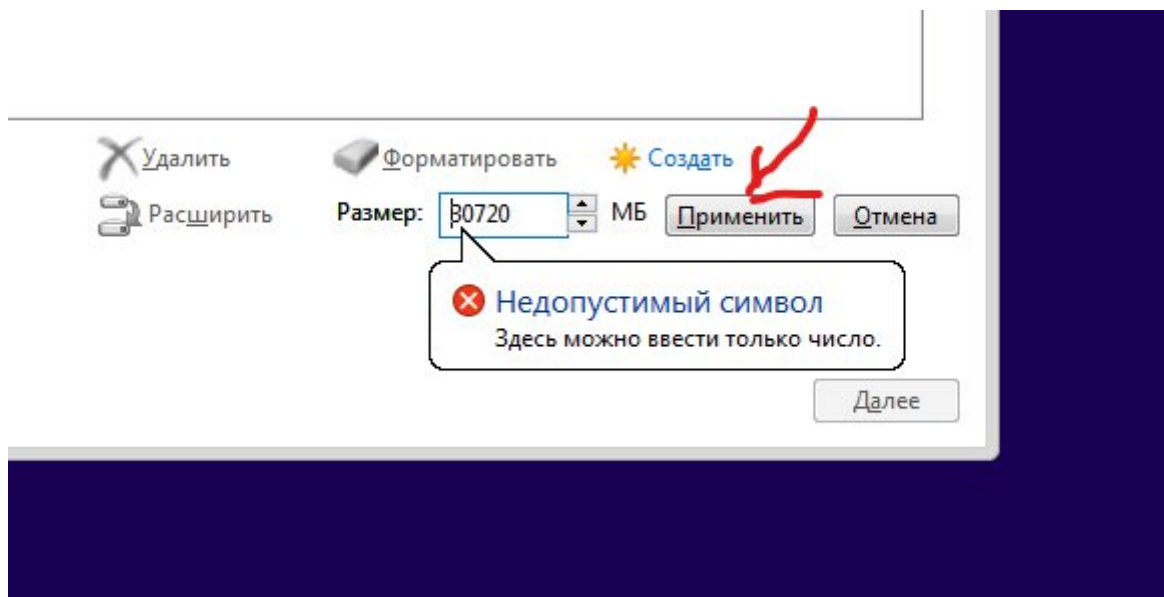
****Шаг 4: Выбор типа установки****

1. Выберите ****«Выборочная: только установка Windows»****



2. Выберите незанятое пространство диска

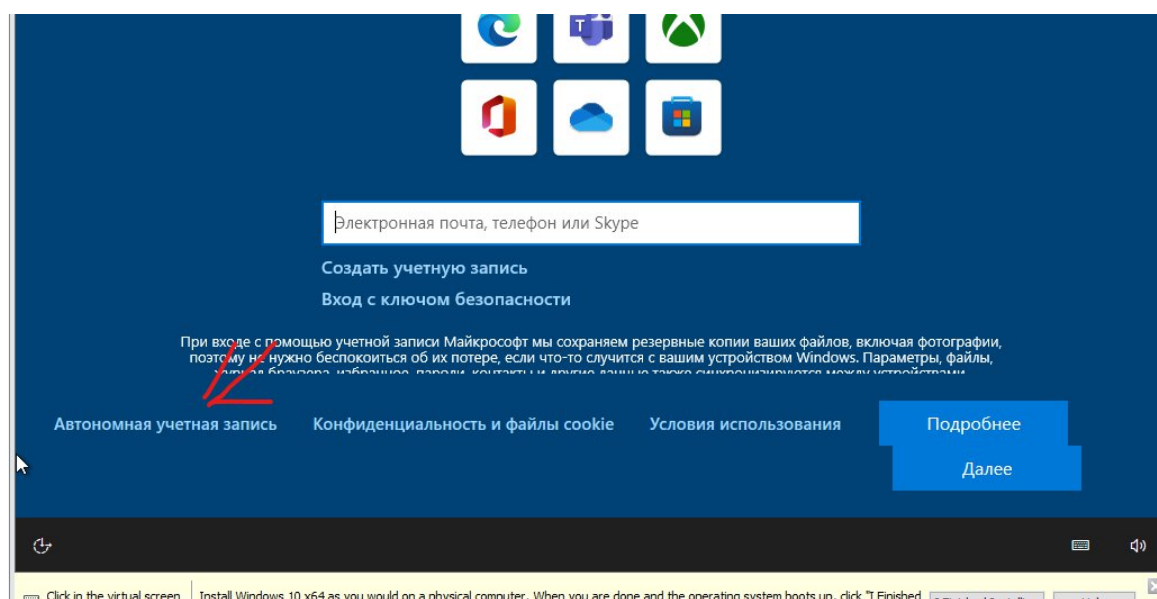




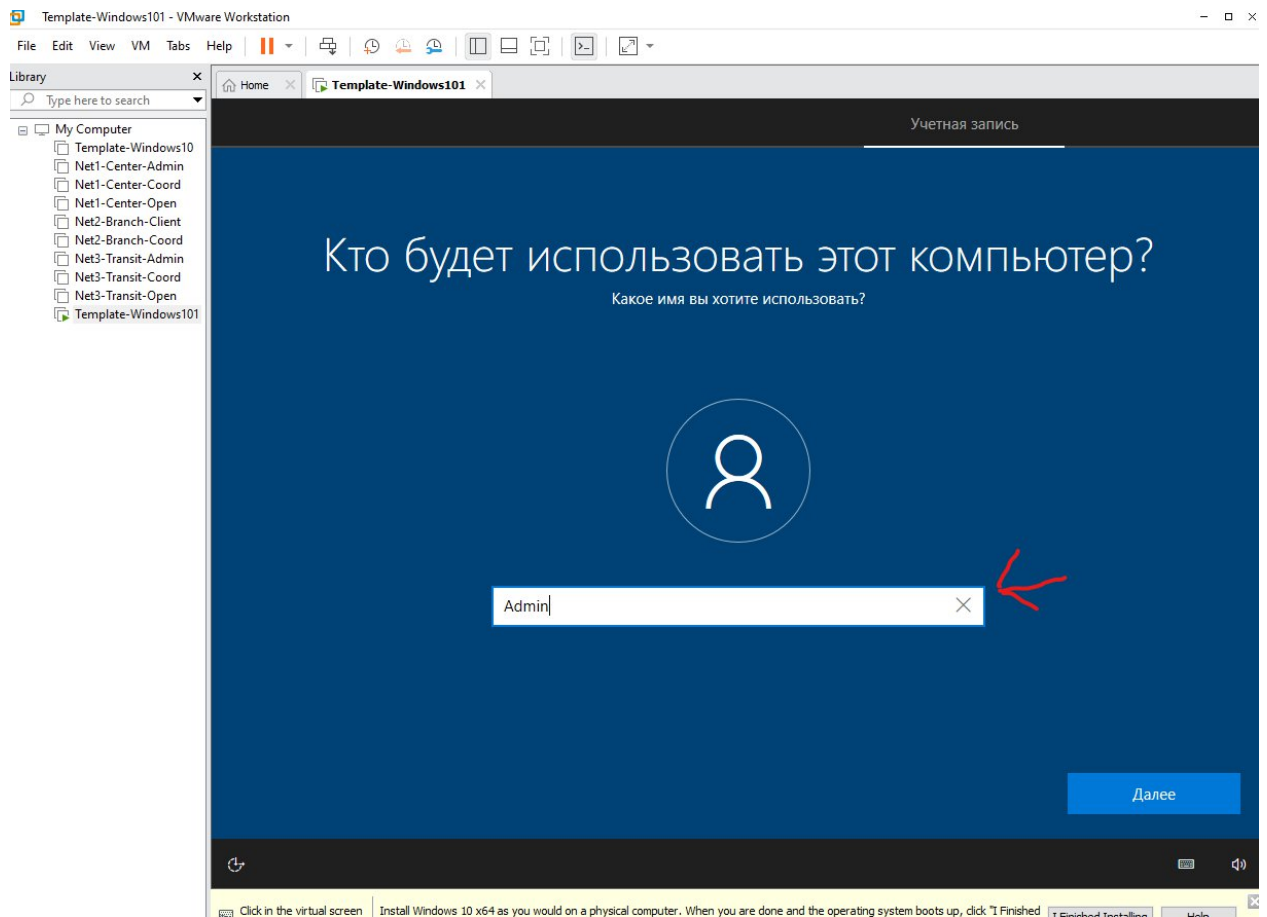
3. Нажмите ****«Далее»****

****Шаг 5: Настройка пользователя****

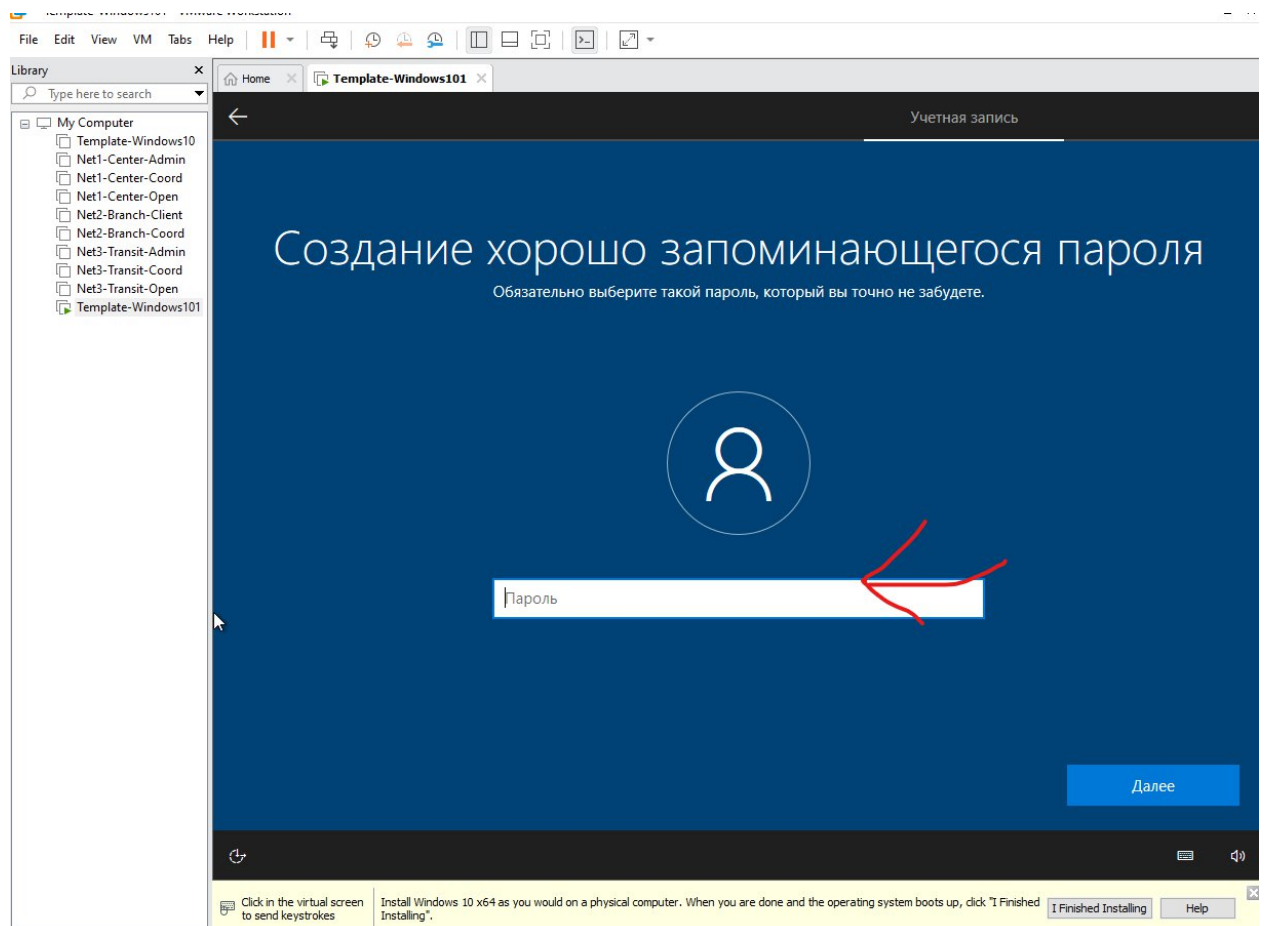
Отключите интернет на компьютере и нажмите



1. При запросе имени пользователя введите ****Admin****



2. Пароль: **xxXX12345678**



3. Подтверждение пароля: ****xxXX12345678****

4. Нажмите ****«Далее»****

****Шаг 6: Завершение установки****

1. Дождитесь завершения установки (автоматическая перезагрузка)

2. Войдите с созданными учетными данными

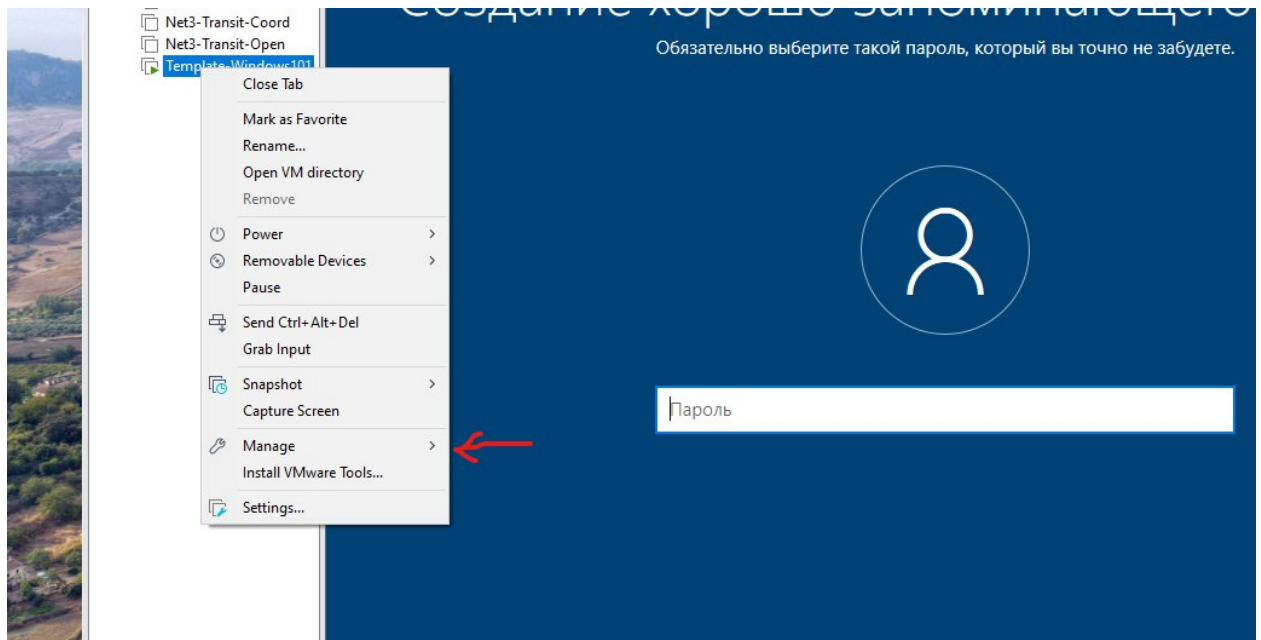
3. Установите VMware Tools (автозапрос при запуске)

4. Создание рабочих виртуальных машин

4.1. Клонирование виртуальных машин

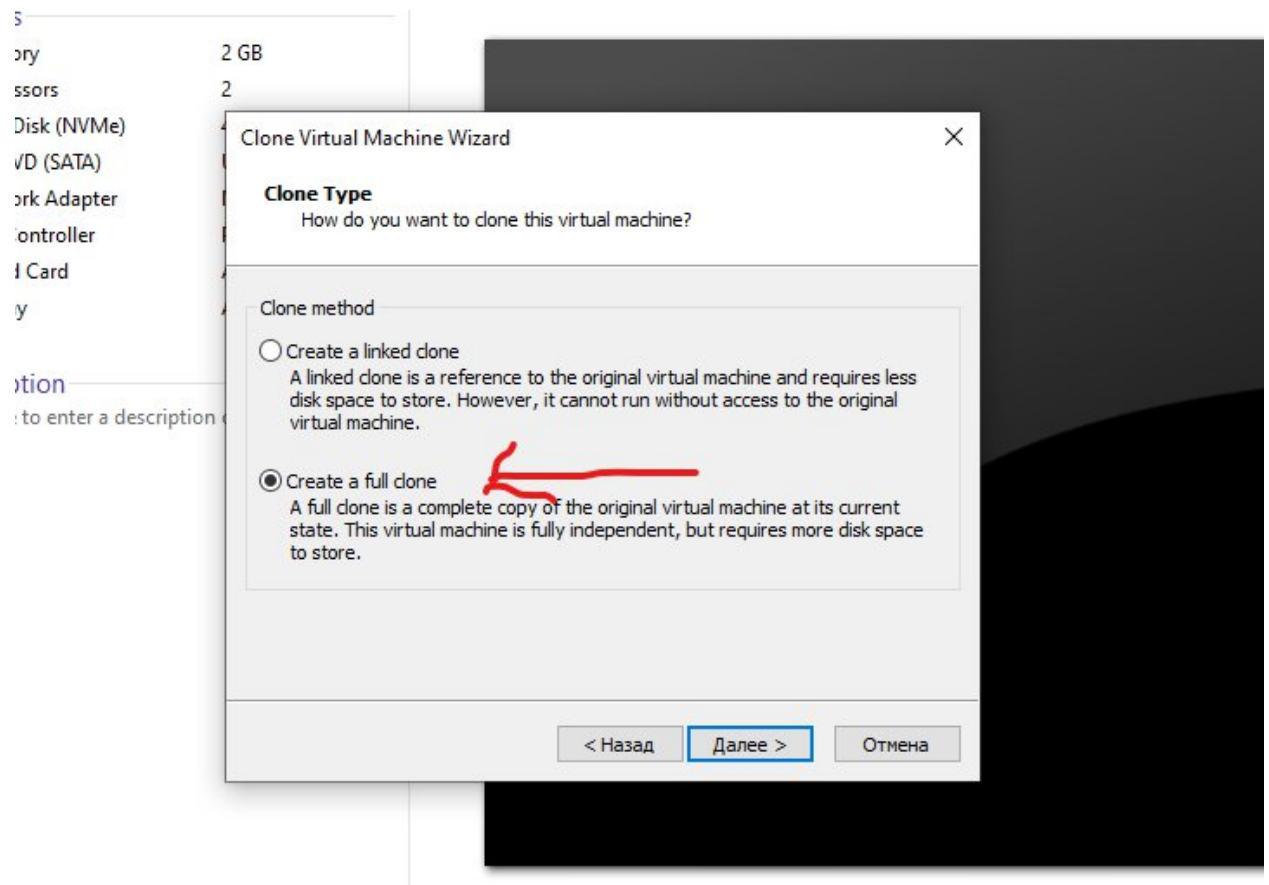
****Шаг 1: Создание клона для Net1-Center-Admin****

1. Правой кнопкой на шаблоне выберите ****«Manage»**** → ****«Clone»****



2. Нажмите ****«Next»****

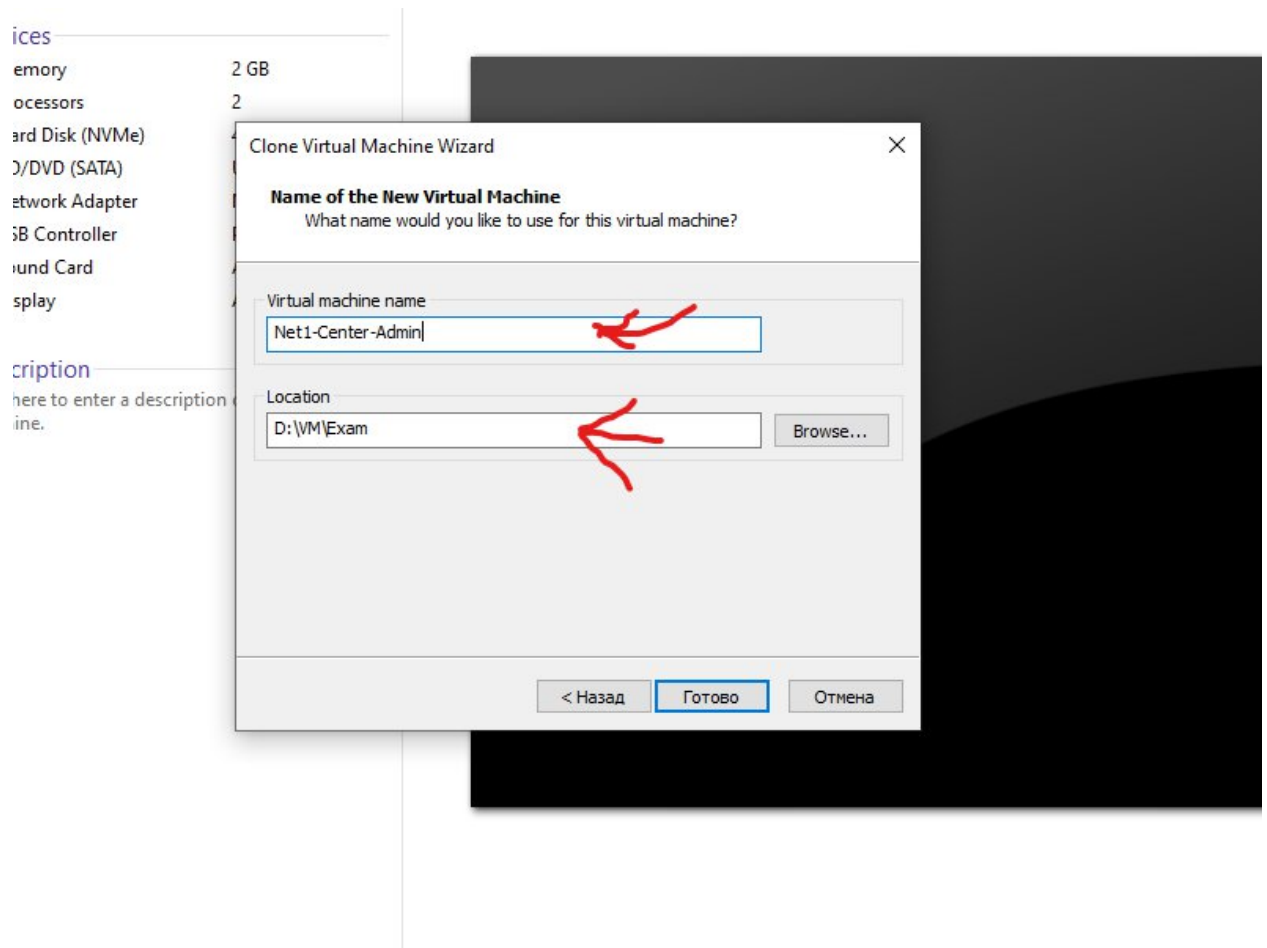
3. Выберите ****«Create a full clone»****



4. Нажмите ****«Next»****

5. Имя виртуальной машины: ****Net1-Center-Admin****

6. Расположение: `C:\VM\Exam\Net1-Center-Admin\`



7. Нажмите ****«Finish»****

****Шаг 2: Создание остальных ВМ****

Повторите процедуру клонирования для следующих машин:

Этот компьютер > Новый том (D:) > VM > Exam >				
	Имя	Дата изменения	Тип	Размер
1	Net1-Center-Admin	28.11.2025 16:50	Папка с файлами	
	Net1-Center-Coord	28.11.2025 16:50	Папка с файлами	
	Net1-Center-Open	19.11.2025 0:30	Папка с файлами	
	Net2-Branch-Client	19.11.2025 0:20	Папка с файлами	
1	Net2-Branch-Coord	19.11.2025 0:18	Папка с файлами	
	Net3-Transit-Admin	18.11.2025 23:31	Папка с файлами	
1-202	Net3-Transit-Coord	18.11.2025 23:31	Папка с файлами	
(4)	Net3-Transit-Open	18.11.2025 23:31	Папка с файлами	
(5)				
ional				
ip				

- Net1-Center-Coord
- Net1-Center-Open
- Net2-Branch-Client
- Net2-Branch-Coord
- Net3-Transit-Admin
- Net3-Transit-Coord
- Net3-Transit-Open

4.2. Настройка аппаратных характеристик ВМ

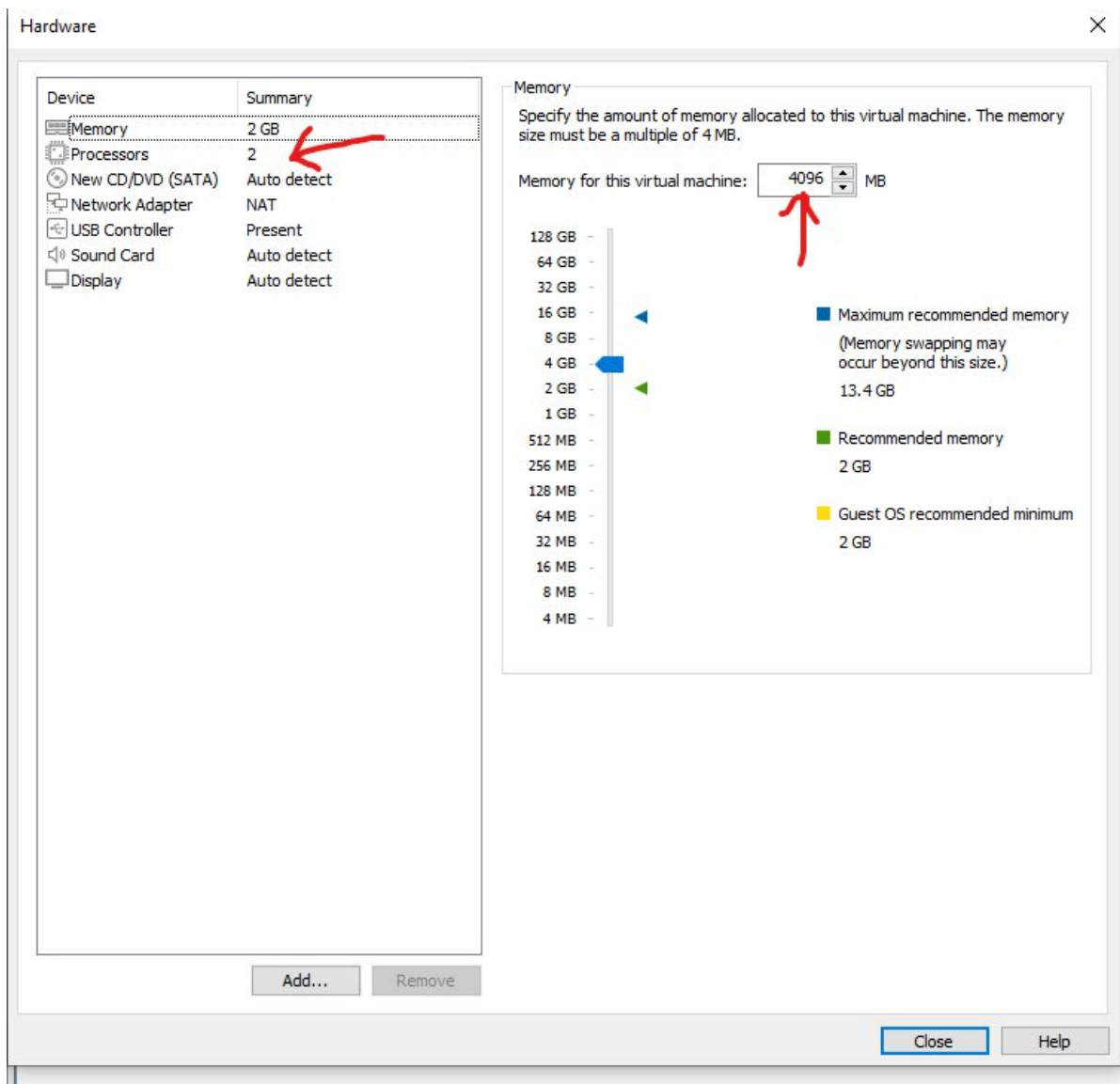
****Для серверных машин (Admin, Coord):****

1. Правой кнопкой на ВМ → ****«Settings»****
2. Память: ****8192 МВ****
3. Процессоры: ****4****

4. Нажмите **«OK»**

Для клиентских машин (Client, Open):

Не 4 а 8 и 2 процессора



1. Правой кнопкой на ВМ → **«Settings»**

2. Память: **4096 МВ**

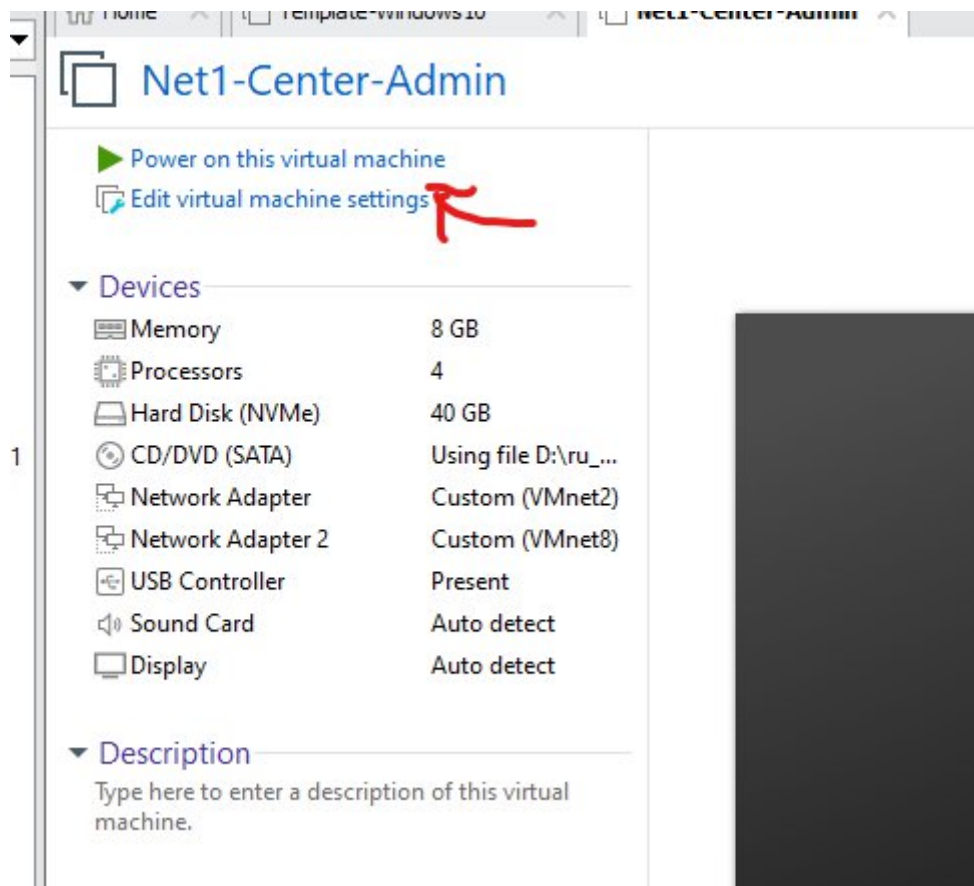
3. Процессоры: **2**

4. Нажмите **«OK»**

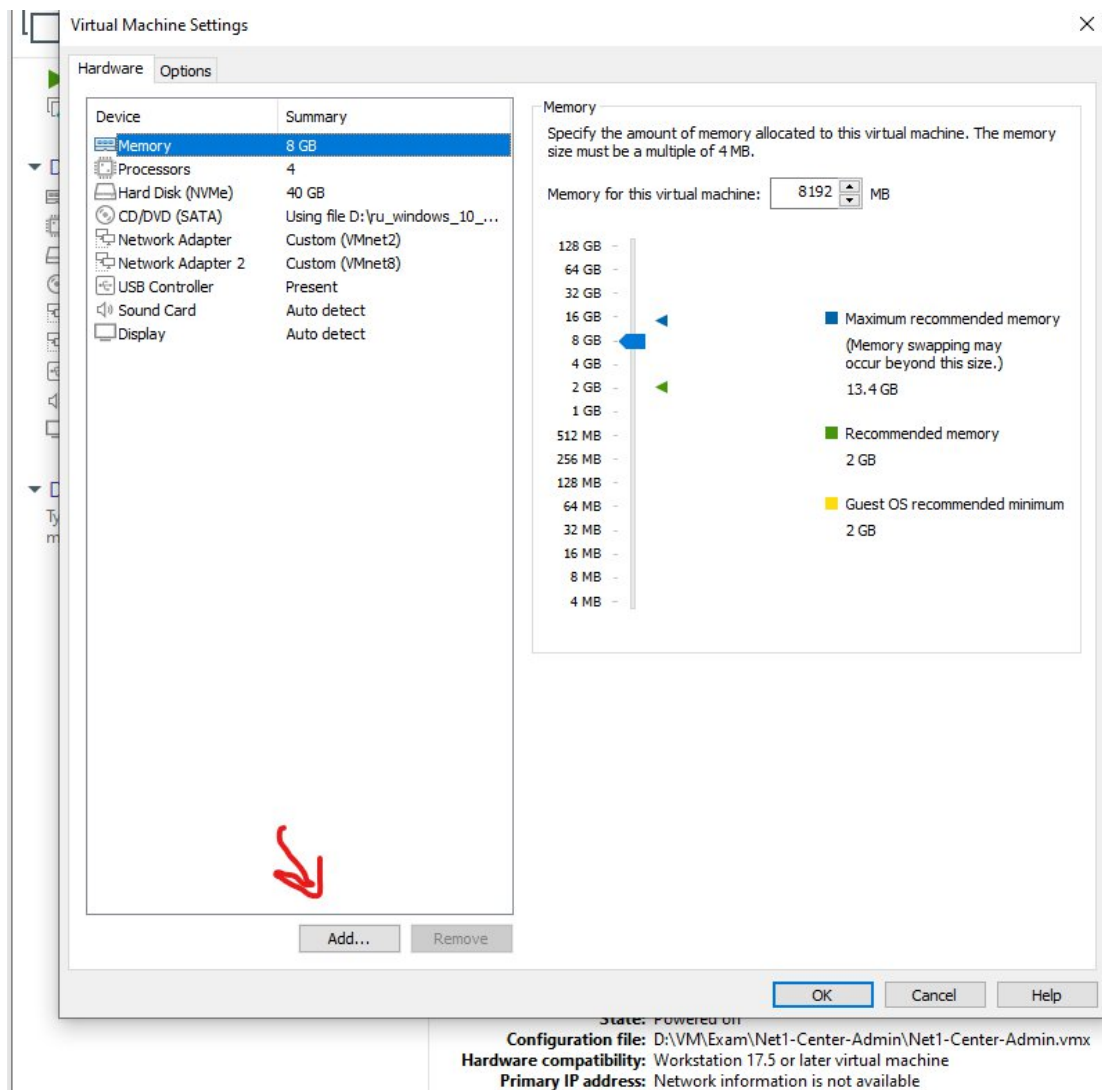
5. Настройка сетевых адаптеров виртуальных машин

5.1. Настройка Net1-Center-Admin

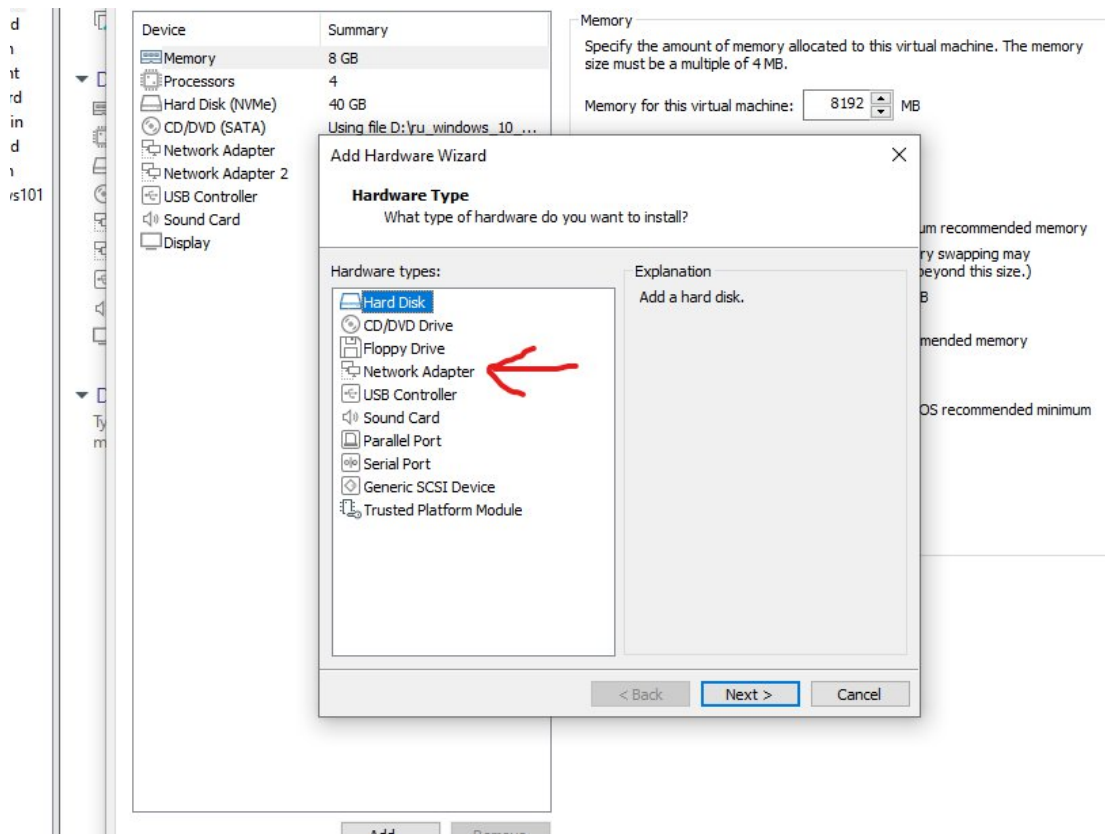
1. Правой кнопкой на ВМ → **«Settings»**



2. В разделе «Hardware» нажмите **«Add»**



3. Выберите **«Network Adapter»**



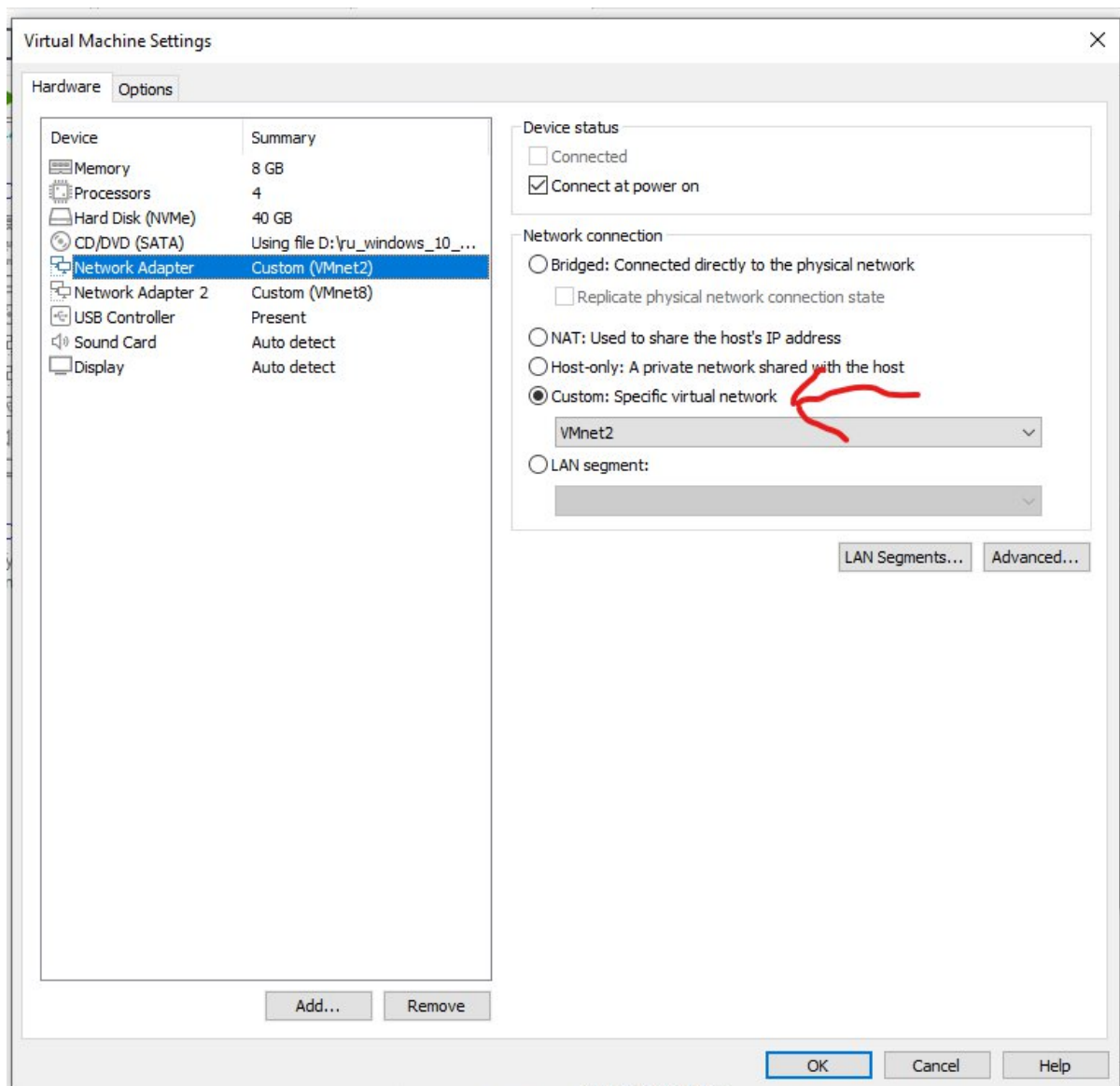
4. Нажмите **«Finish»**

5. Теперь у вас два сетевых адаптера

Настройка первого адаптера:

- Выберите **«Network Connection»** → **«Custom: Specific virtual network»**

- Выберите **«VMnet2»**

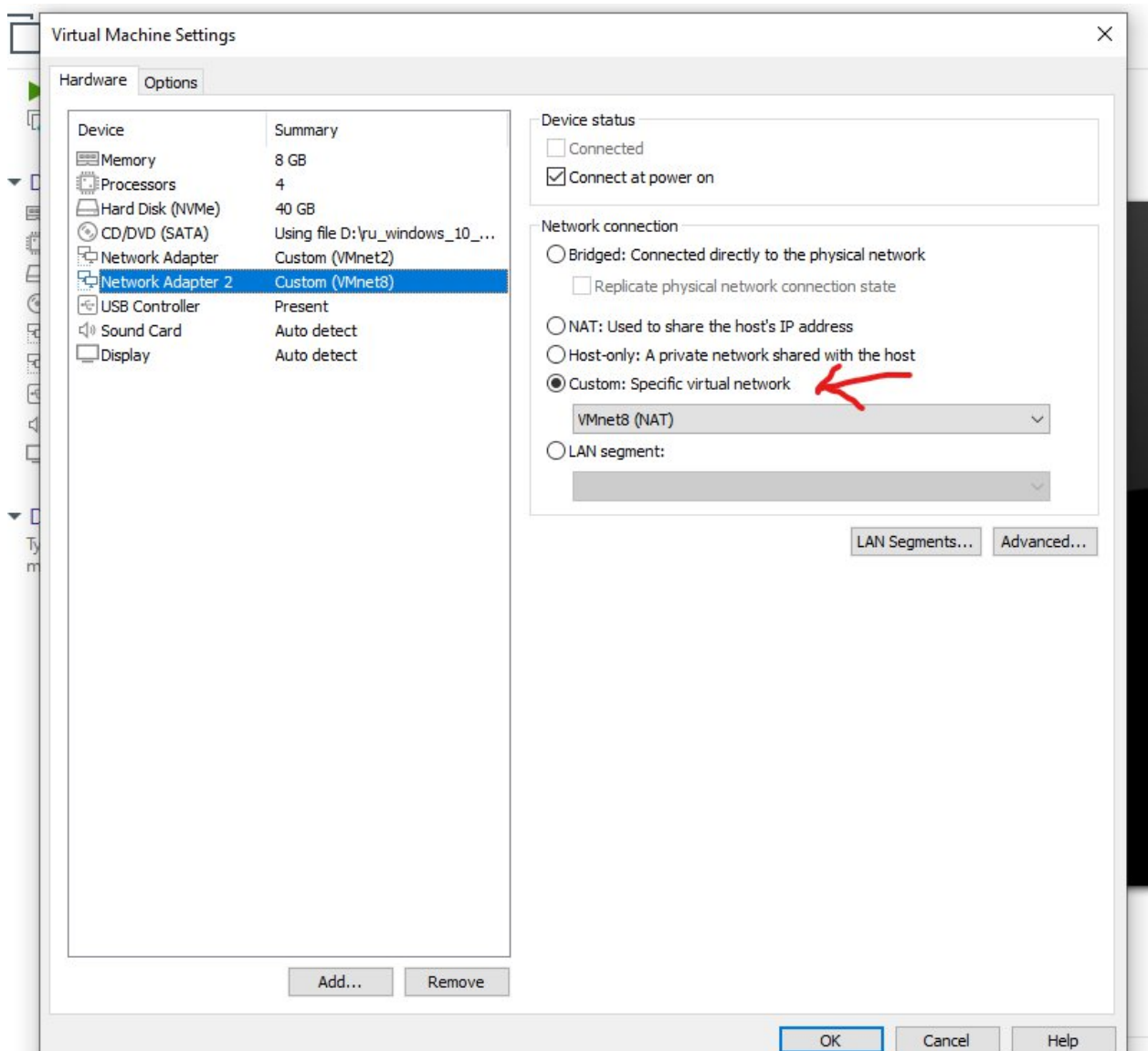


State: Powered on
Configuration file: D:\VM\Exam\Net1-Center-Admin\Net1-Center-Admin.vmx
Hardware compatibility: Workstation 17.5 or later virtual machine

- Это будет сеть центрального офиса

****Настройка второго адаптера:****

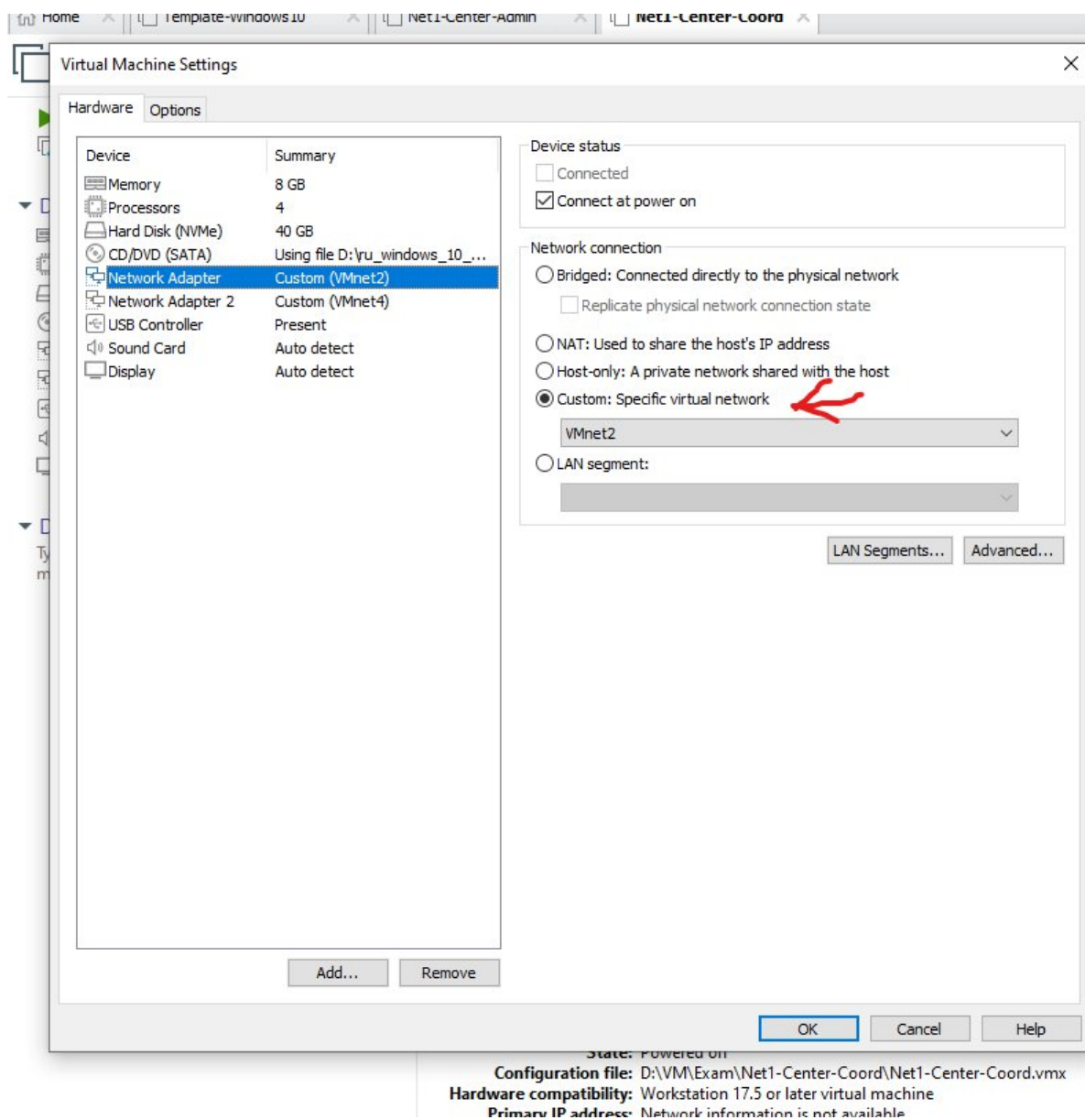
- Выберите ****«NAT»**** → ****«VMnet8»****



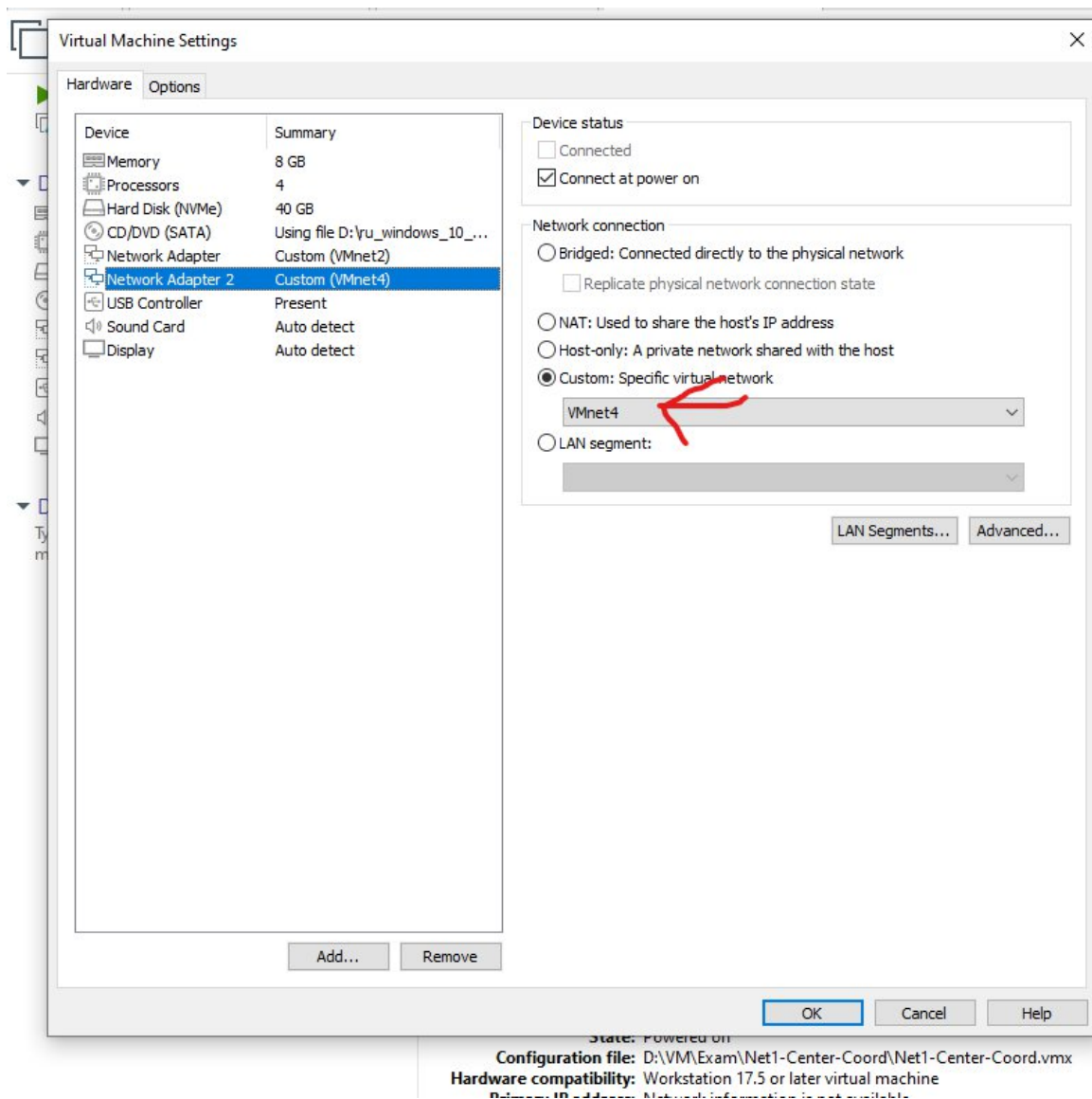
- Это будет интернет-доступ

5.2. Настройка Net1-Center-Coord

1. Аналогично добавляем два адаптера
2. Первый адаптер: ****VMnet2**** (сеть ЦО)

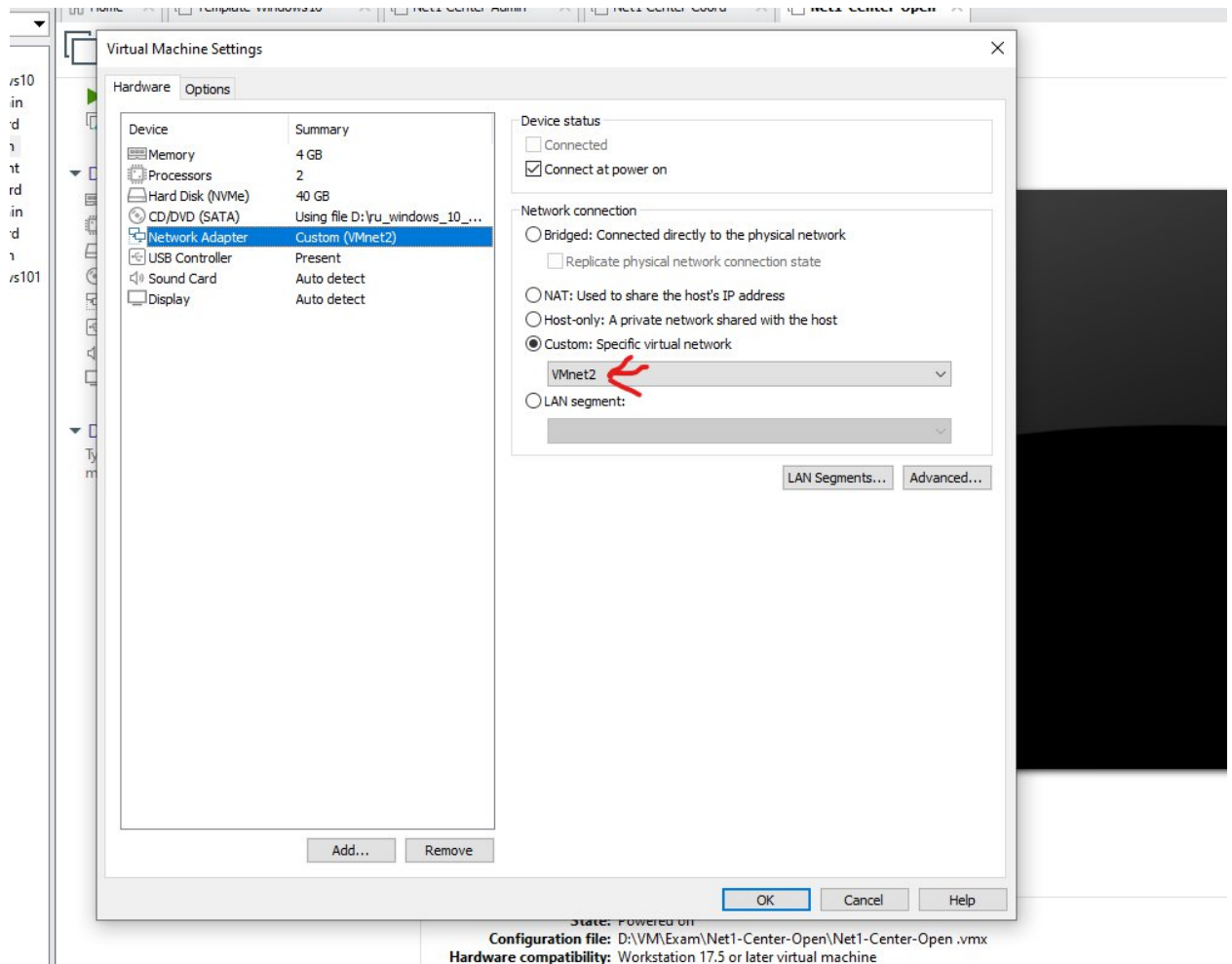


3. Второй адаптер: **VMnet4** (межсетевое взаимодействие)



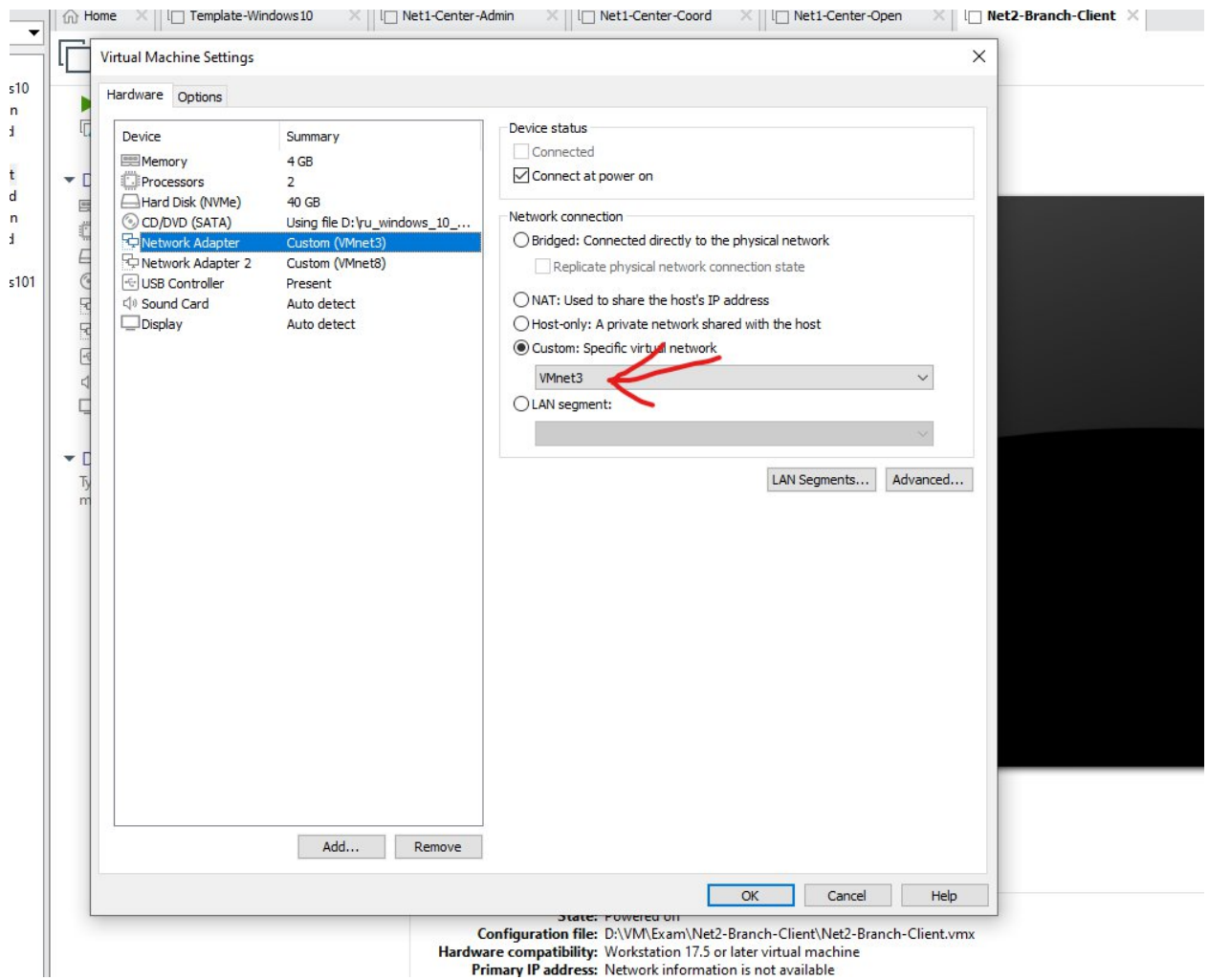
5.3. Настройка Net1-Center-Open

1. Один сетевой адаптер
2. Выбираем: **VMnet2** (сеть ЦО)

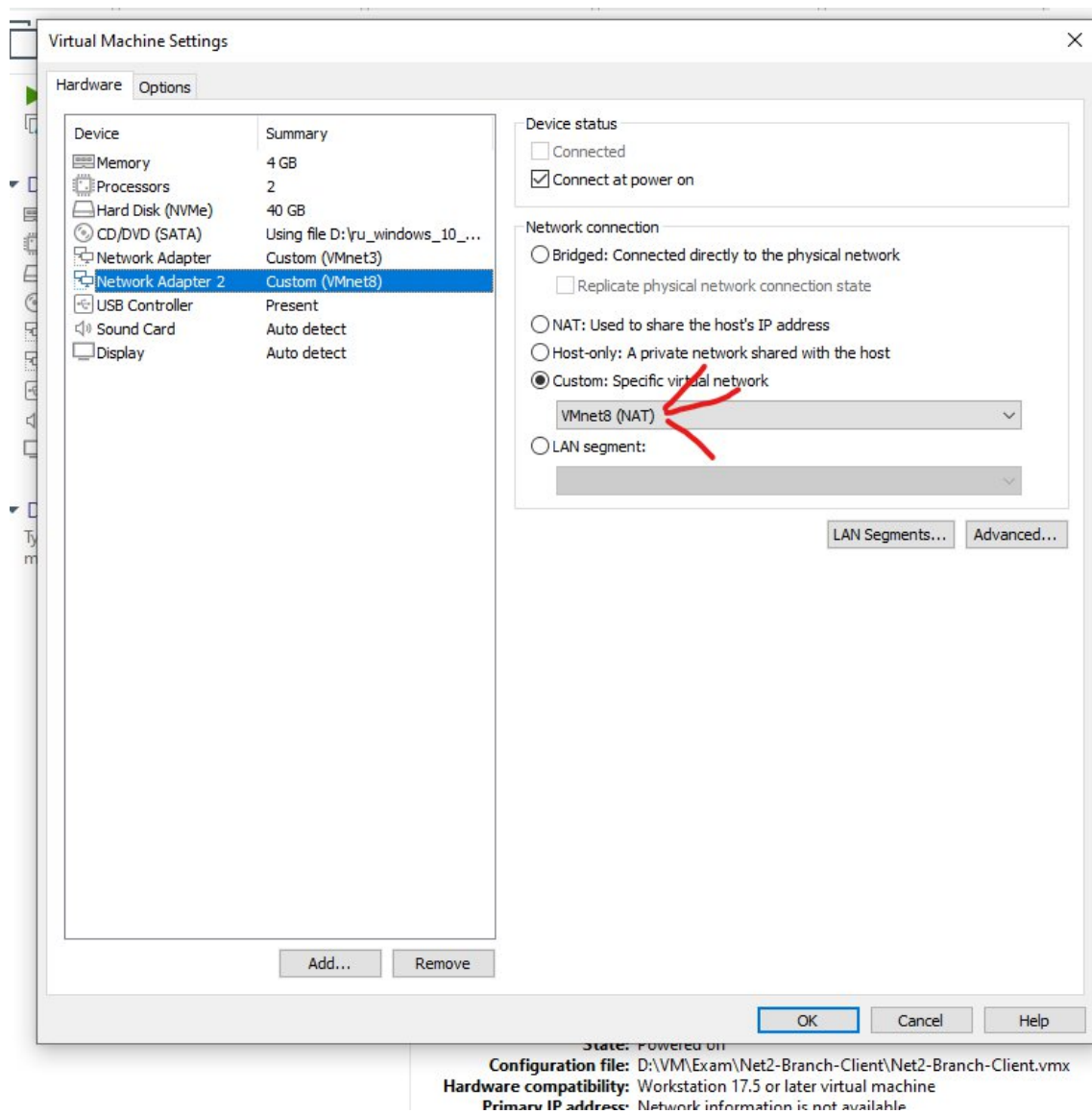


5.4. Настройка Net2-Branch-Client

1. Два сетевых адаптера
2. Первый: **VMnet3** (сеть филиала)

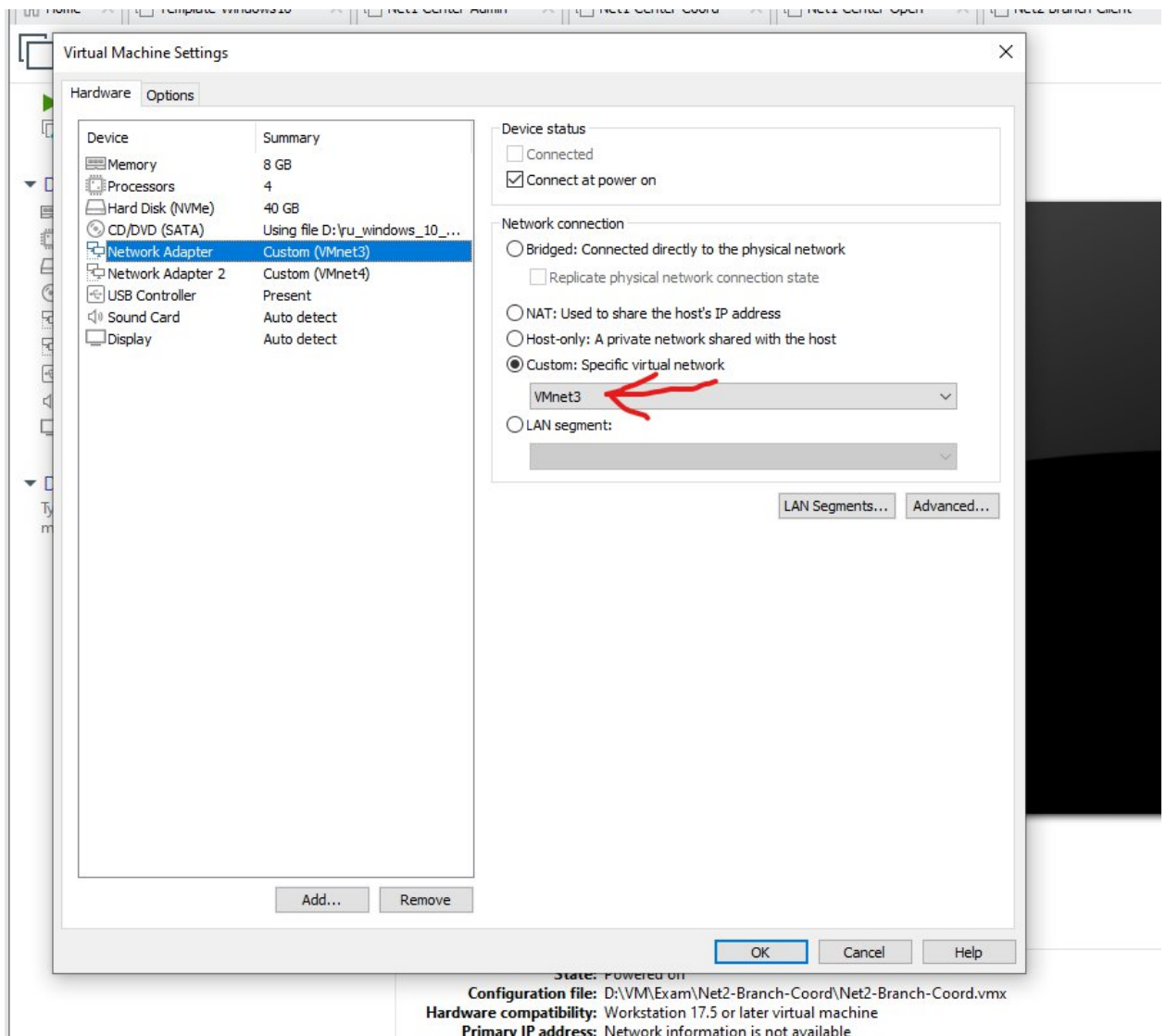


3. Второй: **VMnet8** (NAT)

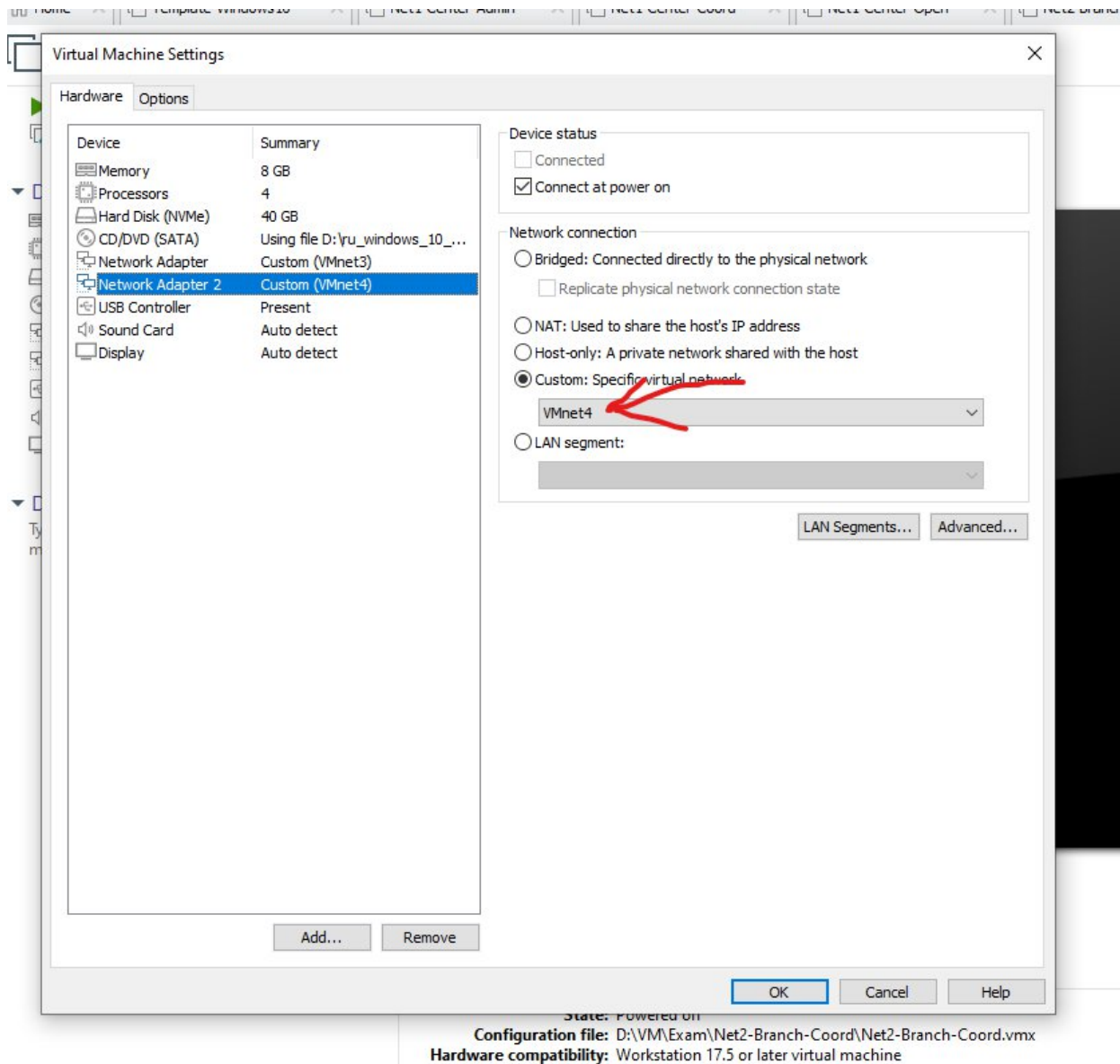


5.5. Настройка Net2-Branch-Coord

1. Два сетевых адаптера
2. Первый: **VMnet3** (сеть филиала)



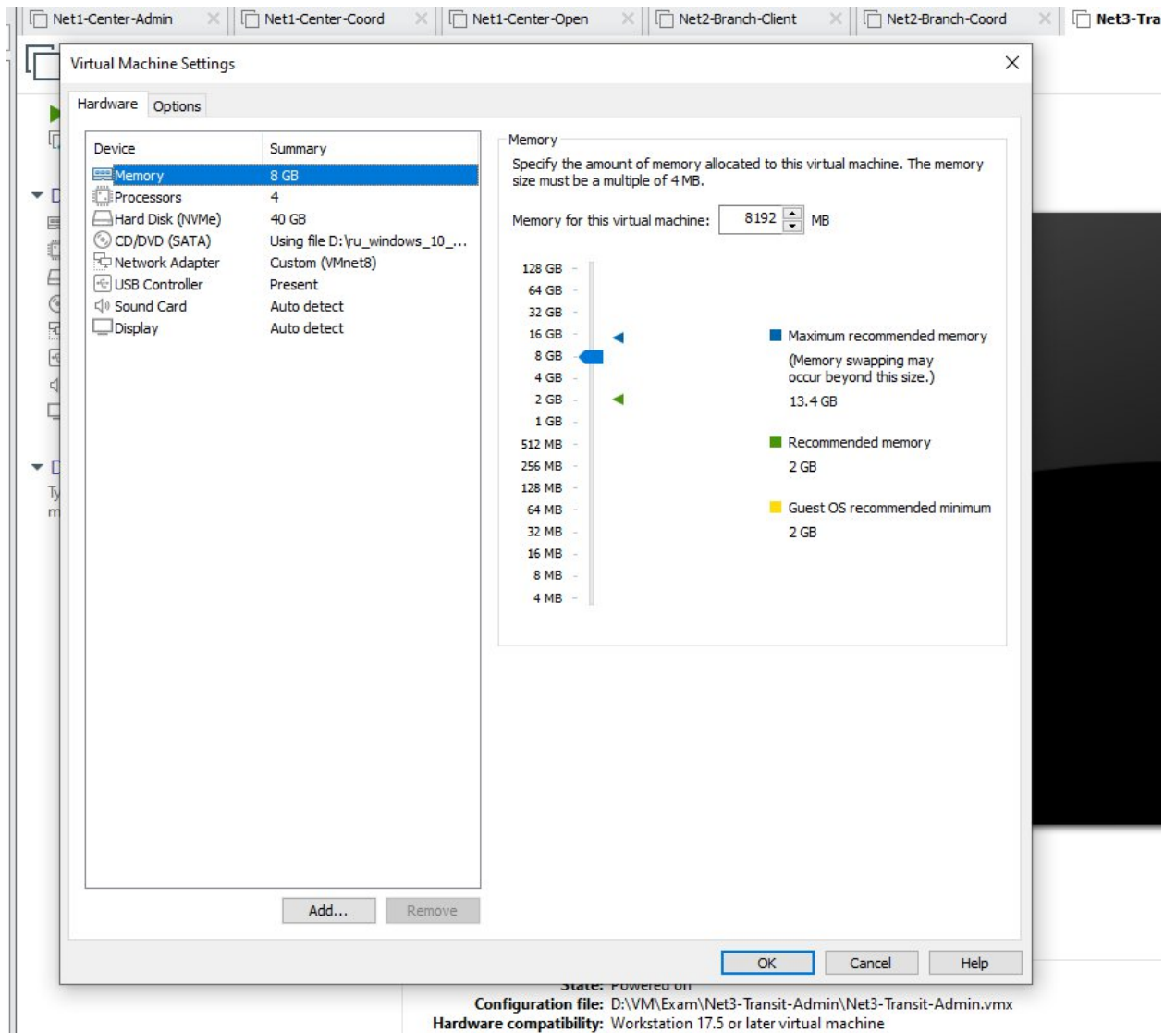
3. Второй: ****VMnet4**** (межсетевое взаимодействие)



5.6. Настройка машин Net3-*

Для всех машин Net3-Transit-все Net3*:

- Один сетевой адаптер



- Выбираем: ****VMnet8**** (NAT сеть)

6. Проверка корректности настройки

6.1. Проверка сетевых подключений

****Шаг 1: Запуск всех виртуальных машин****

1. Запустите все созданные ВМ
2. Дождитесь полной загрузки операционных систем

****Шаг 2: Проверка сетевых адаптеров в Windows****

1. На каждой ВМ откройте ****Панель управления**** → ****Сетевые подключения****
2. Убедитесь, что отображаются нужные сетевые адаптеры
3. Проверьте, что нет восклицательных знаков (проблем с подключением)

6.2. Базовая диагностика сети

****На Net1-Center-Admin:****

1. Откройте командную строку (Win + R → cmd)
2. Выполните: ``ipconfig /all``
3. Убедитесь, что адаптеры получили IP-адреса
4. Проверьте, что шлюзы указаны корректно

7. Подготовка к следующему этапу

7.1. Создание контрольных точек (snapshots)

****Для каждой виртуальной машины:****

1. Убедитесь, что ВМ выключена
2. Правой кнопкой на ВМ → ****«Snapshot»**** → ****«Take Snapshot»****
3. Имя снимка: ****«Clean Installation»****
4. Описание: ****«Чистая установка перед началом экзамена»****
5. Нажмите ****«Take Snapshot»****

7.2. Проверка доступности ресурсов

Убедитесь, что у вас есть:

- Установочные образы необходимого ПО
- Доступ к дистрибутивам ЦУС и УКЦ
- Документация по настройке
- План IP-адресации

8. Итоговая таблица конфигурации

Виртуальная машина	Сетевые адаптеры	Память	Процессоры	Назначение
Net1-Center-Admin	VMnet2, VMnet8	8 GB	4	Администратор ЦО
Net1-Center-Coord	VMnet2, VMnet4	8 GB	4	Координатор ЦО
Net1-Center-Open	VMnet2	4 GB	2	Открытый узел ЦО
Net2-Branch-Client	VMnet3, VMnet8	4 GB	2	Клиент филиала
Net2-Branch-Coord	VMnet3, VMnet4	8 GB	4	Координатор филиала
Net3-Transit-Admin	VMnet8	8 GB	4	Администратор партнера
Net3-Transit-Coord	VMnet8	8 GB	4	Координатор партнера
Net3-Transit-Open	VMnet8	4 GB	2	Открытый узел партнера

****Статус подготовки:**** Виртуальная среда готова к выполнению заданий демонстрационного экзамена. Все ВМ созданы, сети настроены, выполнены контрольные точки для возможности отката.